

Proyecto de seguridad en aplicaciones móviles — Pipeline DevSecOps (CIB-204)

Table of Contents

PROYECTO DE SEGURIDAD EN APLICACIONES MÓVILES — PIPELINE DevSecOps

Informe integrado: primer avance, segundo avance e informe final

Curso: CIB-204 · Seguridad del Software · Maestría en Ciberseguridad

Universidad: CENFOTEC · Sede Central **Profesora:** MsC. Alejandra Corrales

Vargas Integrantes: Eduardo J. Vega Arguedas y Keylor Elizondo Rodriguez

Repositorio: <https://github.com/edovega/proyecto-devsecops-cib204> **Fecha:** 19 de septiembre de 2026 **Código evaluado:** commit 0fc1c11 · **Run verde de**

referencia: 35442482331 (5/5 jobs en verde; CodeQL sin alertas abiertas)

Cómo leer este informe. El informe sigue la estructura que exige el curso para el informe final (introducción, desarrollo, resumen de resultados, conclusiones y recomendaciones). Cada afirmación técnica remite a una evidencia EV-C204-XXX verificable con docs/evidencias/manifiesto-sha256.txt. Lo que no pudo verificarse se indica como **pendiente del equipo** en lugar de darse por hecho.

Mapa del documento

Parte	Secciones	Entrega
Parte I — Contexto y diseño	1–8	Primer Avance
Parte II — Implementación y entorno	9–12	Primer Avance
Parte III — Diagnóstico y remediación	13–15	Segundo Avance
Parte IV — Pruebas y	16–18	Segundo

Parte	Secciones	Entrega
riesgos		Avance
Parte V — Cierre académico	19–23 (resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias, cobertura de la rúbrica)	Informe Final
Anexos	A–J	Soporte

Índice de evidencias

ID	Evidencia	Archivo (en docs/evidencias/)	Estado
EV-C204-001	Versiones del entorno: node v20.20.2, npm 10.8.2 en el Codespace	capturas/consola-git/EV-C204-046-screenshot-image4.png	✅ (docker --version no aparece en la captura)
EV-C204-002	Servicio /salud respondiendo	capturas/EV-C204-023-pruebas-e2e-keycloak.txt (P-09)	✅ transcripción; captura del navegador: pendiente del equipo
EV-C204-003	Keycloak: realm appmovil	capturas/EV-C204-023-pruebas-e2e-keycloak.txt (HTTP 201)	✅ por API en Keycloak 24.0 local; captura de la consola: pendiente del equipo
EV-C204-004	Keycloak: cliente servicio-cifrado	ídem	✅ por API; captura de la consola: pendiente del equipo
EV-C204-005	Keycloak: usuario demo	ídem	✅ por API; captura de la consola: pendiente del equipo
EV-C204-006	App móvil cifrando/descifrando	—	⌚ pendiente del equipo (INSTRUCCIONES-CAPTURA.md)
EV-C204-007	Pipeline Fase 1 (jobs en rojo)	capturas/consola-git/EV-C204-047...051, 033...036 (ver §13 y Anexo I)	✅

ID	Evidencia	Archivo (en docs/evidencias/)	Estado
EV-C204-008	Reporte Semgrep del run verde (Fase 2)	capturas/EV-C204-008-semgrep.json	✓
EV-C204-009	Reporte Gitleaks del run verde (Fase 2)	capturas/EV-C204-009-gitleaks.json	✓
EV-C204-010	SBOM del run verde (Fase 2)	capturas/EV-C204-010-sbom.json	✓
EV-C204-011	Informe ZAP del run verde (Fase 2)	capturas/EV-C204-011-zap.html	✓
EV-C204-012	Alertas CodeQL (Code scanning)	capturas/EV-C204-025-codeql-alertas.json	✓
EV-C204-013	Pipeline Fase 2 (todo verde)	capturas/EV-C204-026-run-verde.txt	✓ transcripción; captura de pantalla: pendiente del equipo
EV-C204-014	Rama main protegida	—	🕒 pendiente del equipo (\$15)
EV-C204-015	Figura 1. Contexto de la aplicación	figuras/figura-1-contexto.svg	✓
EV-C204-016	Figura 2. Arquitectura y límites de confianza	figuras/figura-2-arquitectura.svg	✓
EV-C204-017	Figura 3. Flujo de cifrado con identidad	figuras/figura-3-flujo.svg	✓
EV-C204-018 / 019	Capturas de consola del equipo (PPTX y PDF originales)	capturas/EV-C204-018-...pptx, EV-C204-019-...pdf	✓

ID	Evidencia	Archivo (en docs/evidencias/)	Estado
EV-C204-020	Artefacto reporte-gitleaks de la Fase 1 (run 35365578175)	capturas/EV-C204-020-reporte-gitleaks.zip	✓
EV-C204-021	Artefacto reporte-semgrep de la Fase 1	capturas/EV-C204-021-reporte-semgrep.zip	✓
EV-C204-022	Artefacto reporte-zap de la Fase 1	capturas/EV-C204-022-reporte-zap.zip	✓
EV-C204-023	Pruebas extremo a extremo con Keycloak real (25 comprobaciones)	capturas/EV-C204-023-pruebas-e2e-keycloak.txt	✓
EV-C204-024	Pruebas Jest (22), ESLint y npm audit	capturas/EV-C204-024-pruebas-unitarias.txt	✓
EV-C204-025	Alertas y análisis de CodeQL	capturas/EV-C204-025-codeql-alertas.json	✓
EV-C204-026	Run verde de referencia (jobs, artefactos, CodeQL)	capturas/EV-C204-026-run-verde.txt	✓
EV-C204-027	SBOM de la Fase 1 (comprimido)	capturas/EV-C204-027-sbom-fase1.zip	✓
EV-C204-028	Log de los jobs en rojo de la Fase 1 (secretos redactados)	capturas/EV-C204-028-log-fase1-jobs-rojos.txt	✓
EV-C204-029	Historial de las 22+ ejecuciones del pipeline	capturas/EV-C204-029-historial-runs.txt	✓

ID	Evidencia	Archivo (en docs/evidencias/)	Estado
EV-C204-033 ... 051	19 capturas de pantalla del equipo, individualizadas	capturas/consola-git/ (Anexo I)	✓
EV-C204-052 / 053	Copias del PPTX y PDF dentro de consola-git/	capturas/consola-git/	✓ (duplicados de 018 y 019)

Los identificadores 030–032 no se usan. Las etiquetas «EV-C204-006 ... 011» que aparecen dentro de las diapositivas del PPTX original son notas internas del equipo y **no** corresponden a este índice; la equivalencia está en el Anexo I.

PARTE I — CONTEXTO Y DISEÑO

1. Introducción

El presente proyecto desarrolla un **pipeline DevSecOps completo** para una aplicación móvil de cifrado de datos. La aplicación móvil actúa como cliente; el cifrado ocurre en un servicio backend desarrollado en **Node.js**; la identidad de los usuarios la gestiona **Keycloak** (IAM); y un pipeline de **GitHub Actions** ejecuta seis pruebas de seguridad automáticas en cada cambio del código.

La característica distintiva del laboratorio es que el proyecto **arranca inseguro a propósito**: contiene errores de seguridad reales (secretos quemados, dependencias vulnerables, validación deficiente de tokens, CORS abierto, entre otros), marcados en el código con comentarios `// [VULN-n]`. El pipeline los detecta automáticamente y el trabajo del estudiante consiste en corregirlos uno por uno hasta dejar todas las pruebas en verde.

La metodología sigue el ciclo **DevSecOps**: *detectar* → *corregir* → *volver a probar*. En la **Fase 1 (Diagnóstico)** se sube el proyecto tal cual y se documentan todos los hallazgos en rojo; en la **Fase 2 (Remediación)** se corrige cada error, se sube el cambio y se verifica la transición de rojo a verde. Este ciclo automatizado es el valor central del laboratorio: no basta con encontrar los errores, sino que el proceso garantiza que las correcciones se verifican de forma reproducible.

El marco de referencia del proyecto combina **NIST SSDF** (Secure Software Development Framework) para las prácticas del ciclo de vida seguro, **OWASP SAMM** para la madurez del proceso, **OWASP ASVS** y **OWASP MASVS** para los requisitos de seguridad verificables, y **STRIDE** para el modelado de amenazas.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Implementar un pipeline DevSecOps completo para una aplicación móvil de cifrado —desde el análisis de requerimientos y el modelado de amenazas hasta el diagnóstico automatizado de vulnerabilidades y su remediación verificada—, dejando el pipeline en verde y documentando todo el proceso con evidencia.

2.2 Objetivos específicos

1. **Analizar los requerimientos de seguridad** de la aplicación móvil (confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación), justificando cada uno y mapeándolos a estándares (OWASP SAMM, NIST SSDF, ASVS, MASVS).
2. **Modelar las amenazas** del sistema con STRIDE, identificando componente afectado, ejemplo de ataque, control y severidad por amenaza.
3. **Configurar el entorno de desarrollo en la nube** (GitHub Codespaces) con Node.js 20 y Docker, documentando la configuración paso a paso.
4. **Implementar el módulo de cifrado RSA** (padding OAEP) en el servicio backend, con funciones de utilidad de validación de entrada y manejo de errores.
5. **Configurar la identidad** con Keycloak (realm, cliente y usuario) y verificar el flujo completo de cifrado/descifrado con token.
6. **Ejecutar el pipeline de seis pruebas de seguridad** (SAST ×2, secretos, SCA, imagen y DAST) y documentar los hallazgos de la Fase 1.
7. **Corregir las vulnerabilidades** en la Fase 2, verificando la transición de rojo a verde con trazabilidad por commit.
8. **Calcular los riesgos** de las vulnerabilidades con método probabilístico ($P \times I$) y análisis gerencial (ALE).
9. **Documentar todas las pruebas** realizadas (funcionales, del pipeline, pentest y automatizadas) con datos de entrada, esperado y real.
10. **Proteger la rama principal** y entregar el informe integrado en PDF con todas las tablas consolidadas.

3. Alcance, supuestos y reglas de compromiso

3.1 Alcance

- **App móvil (cliente):** aplicación Expo/React Native que cifra y descifra datos y maneja el token.
- **Servicio de cifrado (backend):** API Node.js con endpoints /salud, /cifrar y /descifrar, módulo RSA y validación de token.
- **IAM:** Keycloak que entrega y valida tokens JWT.
- **Pipeline DevSecOps:** seis pruebas automáticas en GitHub Actions.
- **Documentación:** informe integrado, tablas 1–6, evidencias y plantilla de diagnóstico.

3.2 Supuestos

- El entorno de desarrollo es **GitHub Codespaces** (imagen Node 20); el pipeline corre en GitHub Actions (ubuntu-latest).
- El repositorio se mantuvo **privado durante el desarrollo inicial** (así se ve en las capturas de la Fase 1) y hoy es **público**, requisito para que CodeQL sea gratuito y el docente pueda revisarlo.
- Los secretos del laboratorio son **ficticios, de práctica** (la llave AWS es la de ejemplo de la documentación de AWS); no se subieron secretos reales.
- **CodeQL** corre mediante el *default setup* de GitHub y no como job del workflow (ver §8.6 y §12.1): son mutuamente excluyentes en el mismo repositorio.
- Las pruebas funcionales con identidad se ejecutaron contra un **Keycloak 24.0 real en Docker local**; las capturas de la consola de Keycloak y de la app móvil dentro del Codespace quedan como pendientes del equipo.

3.3 Reglas de compromiso

- **Permitido:** ejecutar el laboratorio en el Codespace, generar y eliminar llaves de prueba, cifrar/descifrar datos de demostración, ejecutar el pipeline y descargar reportes.
- **Prohibido:** usar llaves o credenciales reales, subir secretos al repositorio, ejecutar el pentest contra sistemas de terceros, publicar el repositorio con datos sensibles.

4. Metodología

4.1 Ciclo DevSecOps

El proyecto sigue el ciclo **detectar → corregir → volver a probar:**

1. **Fase 1 — Diagnóstico:** se sube el proyecto inseguro, el pipeline se ejecuta solo y se documentan todos los hallazgos en rojo (Tabla 3).
2. **Fase 2 — Remediación:** se corrige cada hallazgo (un commit por corrección), se sube el cambio y se verifica la transición a verde (Tabla 4).
3. **Cierre:** pentest, cálculo de riesgos (Tabla 5), documentación de pruebas (Tabla 6), protección de la rama principal e informe final.

4.2 Marco de referencia

Marco	Aporte al proyecto
NIST SSDF (SP 800-218)	Prácticas del ciclo de vida seguro: definir requisitos (PW.4), implementar código seguro (PW.5–7), verificar (RV.1–3)
OWASP SAMM	Madurez del proceso DevSecOps: estrategia, diseño seguro, implementación, verificación, operaciones
OWASP ASVS	Requisitos de seguridad verificables (autenticación, validación, criptografía, errores, cabeceras)
OWASP MASVS	Requisitos específicos de aplicaciones móviles
STRIDE (Microsoft)	Modelado de amenazas por categoría
CWE	Identificación precisa de debilidades en los hallazgos

4.3 Reproducibilidad

Todo el entorno es reproducible: `.devcontainer/devcontainer.json` define el Codespace (Node 20 + Docker); `docker-compose.yml` define el stack (servicio + Keycloak); el pipeline se ejecuta en cada push. Los reportes se descargan como artefactos y se registran con hash SHA-256 en el manifiesto de evidencias.

5. Requerimientos de seguridad

Ver **Tabla 1** completa en `docs/tablas/tabla-1-requisitos.md`

Propiedad	Requisito	Control	Verificación
Confidencialidad	Los datos se cifran antes de viajar	RSA-2048 OAEP-SHA256 en <code>cifrado.js</code>	Roundtrip cifrar/descifrar; DAST
Integridad	Un dato alterado no se descifra	OAEP detecta manipulación; fallo seguro	Pentest: 1 byte alterado → error controlado
Disponibilidad	El servicio no se	Validación de tipo y	Entrada vacía / 191 B /

Propiedad	Requisito	Control	Verificación
ad	cae con entradas raras	tamaño (190 bytes UTF-8, cuerpo ≤ 10 KB) y límite de 100 peticiones/min por IP	20 KB / no texto → rechazo (P-06 a P-08); 130 peticiones → 429 (P-21)
Autenticación	Solo usuarios válidos usan el servicio	JWT de Keycloak verificado en auth.js (RS256, JWKS del realm, exp, azp/aud)	/cifrar sin token → 401; con token real de Keycloak → 200 (P-03, P-04)
No repudio (<i>extra</i>)	Toda operación queda registrada	Línea JSON por operación (usuario, acción, resultado, IP) en la salida del servicio	P-24: la operación aparece y el texto plano no

Justificación: cada requisito se justifica en la Tabla 1 (por qué es necesario, qué ataque mitiga y qué estándar lo respalda). La justificación cubre: confidencialidad (red no confiable), integridad (manipulación en tránsito), disponibilidad (DoS por entrada malformada), autenticación (abuso del servicio como oráculo de cifrado) y no repudio (auditoría).

6. Amenazas (STRIDE)

Ver **Tabla 2** completa en docs/tablas/tabla-2-stride.md

Amenaza	Componente	Ejemplo de ataque	Control	Severidad
Spoofing	API de cifrado	Usar el servicio sin identidad	JWT válido (Keycloak)	Alta
Tampering	Datos en tránsito	Alterar el texto cifrado	Descifrado que falla seguro	Alta
Repudiation	Servicio	Negar una operación	Bitácora y logs	Media
Information disclosure	Servicio / repo	Leer secretos o errores internos	Sin secretos; errores genéricos	Alta
Denial of service	API de cifrado	Enviar datos enormes	Límite de tamaño de entrada	Media
Elevation of privilege	Contenedor	Ejecutar como root	Contenedor no-root	Media

Cada amenaza incluye en la Tabla 2: severidad justificada, prueba concreta de verificación del control y CWE asociada (para cruzar con los hallazgos de la Tabla 3).

6.1 Casos de abuso (misuse cases)

Complementan el modelado STRIDE con escenarios concretos de uso malicioso:

ID	Caso de abuso	Actor	Resultado esperado del control
CA-01	Usar el servicio de cifrado sin autenticarse	Atacante externo	401 No autorizado
CA-02	Cifrar/descifrar con un token falso (firma inválida)	Atacante externo	401 No autorizado
CA-03	Alterar el texto cifrado en tránsito	Atacante MITM	Error controlado (OAEP detecta manipulación)
CA-04	Enviar entradas malformadas (vacías, enormes, no texto)	Atacante externo	Rechazo con 400; servicio sigue disponible
CA-05	Leer secretos del repositorio	Cualquiera (repo público)	Sin secretos en el repo (Gitleaks en verde)
CA-06	Explotar el servicio como oráculo de cifrado	Atacante autenticado	Rate limiting y bitácora (no repudio)
CA-07	Escalar privilegios dentro del contenedor	Atacante con acceso	Contenedor no-root (Trivy en verde)
CA-08	Negar una operación realizada	Usuario	Bitácora consultable (no repudio)

7. Jerarquía de diseño

Ver docs/jerarquia_diseno.md — arquitectura, árbol de archivos, tabla de subsistemas y componentes críticos.

Figura 1. Contexto de la aplicación (EV-C204-015): la app móvil consume el servicio de cifrado (RSA), Keycloak valida la identidad y el pipeline DevSecOps revisa todo en cada cambio.

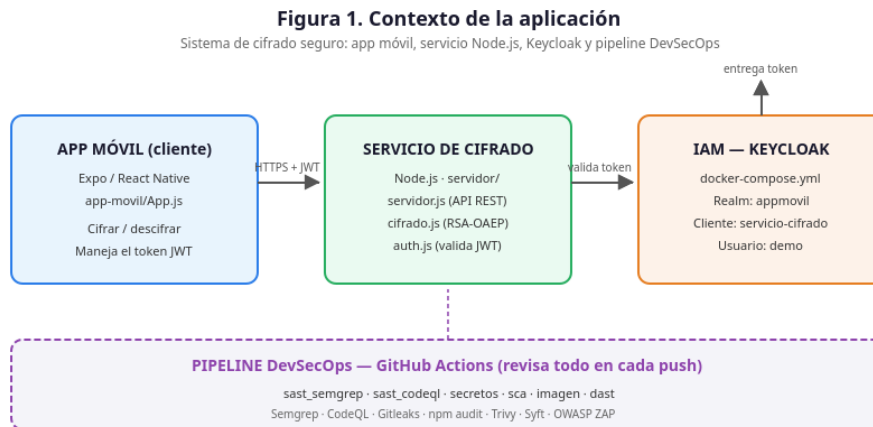


Figura 1 (EV-C204-015)

Figura 2. Arquitectura y límites de confianza (EV-C204-016): las tres capas (app, servicio, IAM) con sus límites de confianza.

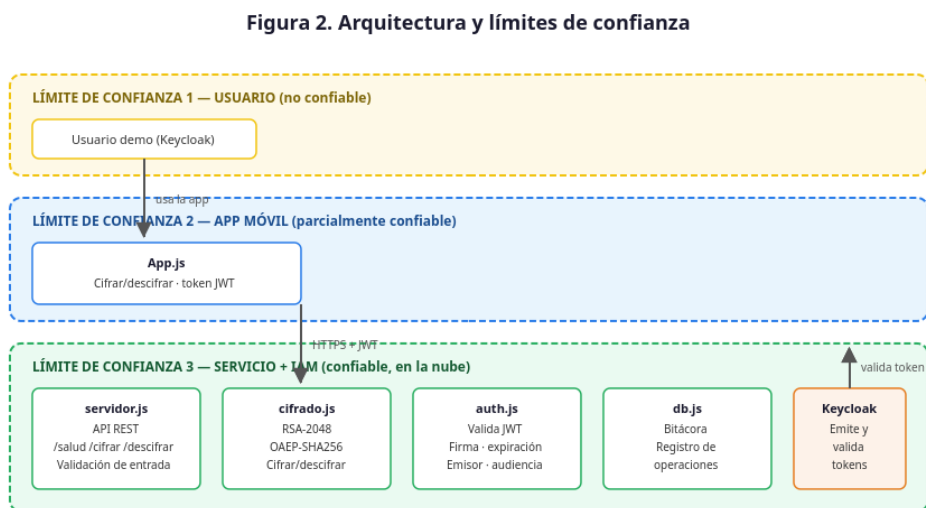


Figura 2 (EV-C204-016)

Figura 3. Flujo de cifrado con identidad (EV-C204-017): la app pide un token a Keycloak, lo envía al servicio, y este valida el token antes de cifrar/descifrar con RSA.

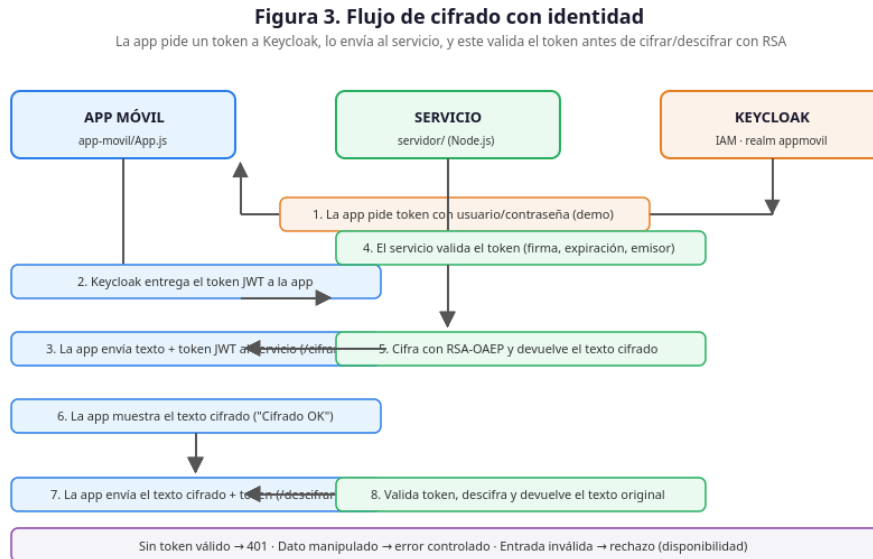


Figura 3 (EV-C204-017)

7.1 Subsistemas

Subsistema	Función	Superficie de ataque	Propensión a fallar
App móvil	Cifrar/descifrar; maneja el token	Alta	Media
API de cifrado	Endpoints /salud, /cifrar, /descifrar	Alta	Alta
Módulo RSA	Cifrado/descifrado RSA-OAEP	Media	Media
Autenticación	Valida token JWT	Alta	Alta
Bitácora	Registra operaciones	Media	Media
IAM (Keycloak)	Entrega y valida tokens	Alta	Media
Pipeline	Pruebas de seguridad	Baja	Baja

7.2 Componentes críticos

Según los cuatro factores de la rúbrica (complejidad, frecuencia de uso, exposición a datos sensibles e interacción con componentes externos), los componentes críticos son: **API de cifrado, autenticación (JWT), módulo RSA y app móvil**. Sus modos de fallo y mitigaciones están documentados en docs/jerarquia_diseno.md.

7.3 Inventario de activos

ID	Activo	Tipo	Clasificación	Dueño	Almacenamiento
A-01	Texto plano del usuario	Datos	Confidencial	Usuario	En memoria, solo durante la operación
A-02	Texto cifrado (base64)	Datos	Confidencial	Usuario	En memoria / respuesta HTTP
A-03	Llaves RSA (pública/privada)	Criptográfico	Crítico	Servicio	Solo en la memoria del servicio: se generan al arrancar y no se guardan en disco ni en el repo
A-04	Tokens JWT	Credencial	Crítico	Usuario	En memoria de la app
A-05	Credenciales de Keycloak (admin/demo)	Credencial	Crítico	Administrador	Consola Keycloak / env
A-06	Bitácora de operaciones	Datos	Confidencial	Servicio	Salida estándar del servicio (JSON); consulta parametrizada a MySQL en db.js (/buscar)
A-07	Código fuente (servidor + app)	Código	Público (al finalizar)	Equipo	Repositorio GitHub
A-08	Reportes de seguridad (Semgrep, Gitleaks, SBOM, ZAP)	Evidencia	Confidencial	Equipo	docs/evidencias/ + artifacts

El inventario alimenta el análisis ALE de la Tabla 5 (valor de activos y factor de exposición).

8. Configuración del entorno (paso a paso)

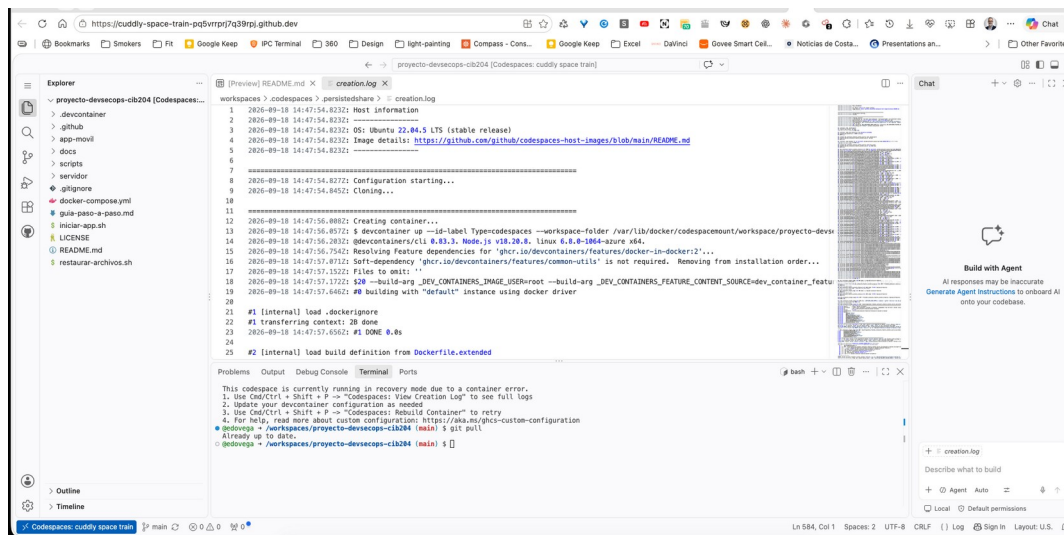
8.1 Entorno en la nube (Codespace)

1. Crear el repositorio proyecto-devsecops-cib204 (se creó privado y hoy es público).
2. Abrir un Codespace en el repositorio (máquina 2-core). La configuración vive en `.devcontainer/devcontainer.json` (imagen javascript-node:20, puertos 3000, 8080 y 8081 reenviados).
3. Verificar las versiones:

```
node --version      # v20.x
npm --version        # 10.x
```

Resultado real en el Codespace del equipo: node v20.20.2 y npm 10.8.2 (EV-C204-046).

Incidente resuelto. La primera configuración del Codespace incluía la característica `docker-in-docker`; en el plan gratuito de 2 núcleos el contenedor fallaba y el Codespace arrancaba en **modo de recuperación** («This codespace is currently running in recovery mode due to a container error», EV-C204-043 y EV-C204-044). El commit 46cb634 retiró esa característica y pasó a una imagen Node 20 ligera, con lo que el Codespace arranca en menos de un minuto (EV-C204-045).

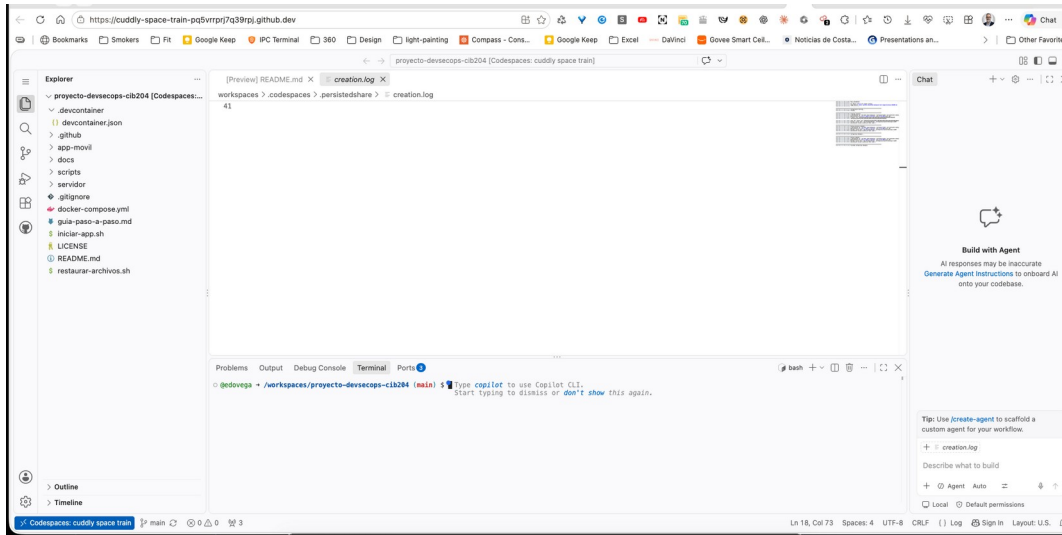


EV-C204-043 — Registro de creación del Codespace (creation.log) y mensaje de modo de recuperación

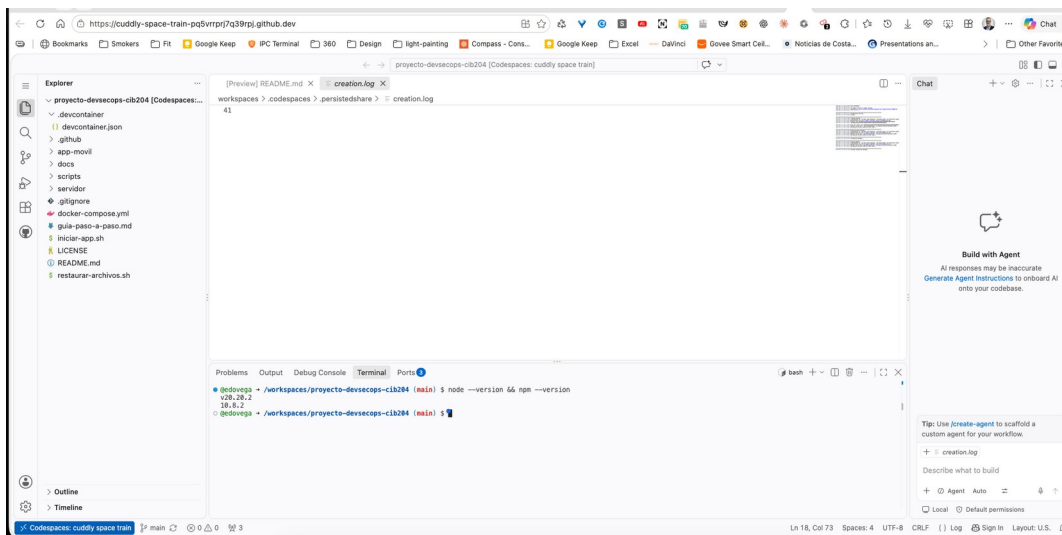
```
Problems Output Debug Console Terminal Ports

This codespace is currently running in recovery mode due to a container error.
1. Use Cmd/Ctrl + Shift + P -> "Codespaces: View Creation Log" to see full logs
2. Update your devcontainer configuration as needed
3. Use Cmd/Ctrl + Shift + P -> "Codespaces: Rebuild Container" to retry
4. For help, read more about custom configuration: https://aka.ms/ghcs-custom-configuration
• @edovega → /workspaces/projecto-devsecops-cib204 (main) $ git pull
Already up to date.
• @edovega → /workspaces/projecto-devsecops-cib204 (main) $
```

EV-C204-044 — Detalle del terminal: modo de recuperación y git pull («Already up to date»)



EV-C204-045 — Codespace ya operativo: explorador con .devcontainer, .github, app-movil, docs, scripts, servidor



EV-C204-046 — Versiones reales del entorno: node v20.20.2 y npm 10.8.2

Limitación conocida (pendiente del equipo): al quitar docker-in-docker, la imagen del Codespace ya no incluye Docker, y los pasos 6.2 y 7 de la guía (docker compose up, Keycloak) requieren Docker. Para tener Docker se agregó la configuración alternativa .devcontainer/con-docker/devcontainer.json (*New with options...* → *CIB-204 DevSecOps (Node 20 + Docker)*), que añade docker-outside-of-docker sin alterar la configuración por defecto; **no se pudo probar en este entorno**. Verifique con docker --version; si no está disponible, esos pasos se pueden reproducir con Docker en un equipo local (el script scripts/prueba-e2e-keycloak.sh lo hace de forma automática). El pipeline de GitHub Actions no depende de esto.

Evidencia: EV-C204-043 a EV-C204-046 (EV-C204-001 = 046).

8.2 Levantar el servicio y Keycloak

```
docker compose up -d --build
docker compose ps      # ambos "running"
```

El servicio responde en el puerto 3000; Keycloak en el 8080. Verificación: abrir la URL del puerto 3000 con /salud. La versión insegura de la Fase 1 respondía {"estado": "ok", "version": "inseguro-1.0"}; la versión remediada responde {"estado": "ok", "version": "remediado-2.0"} (P-09, EV-C204-023).

El docker-compose.yml arranca con el control de acceso **apagado** (AUTH_ENABLED=false) para el primer ensayo; se activa con AUTH_ENABLED=true (sección 8.3).

Evidencia: EV-C204-002 (transcripción en EV-C204-023; captura del navegador pendiente del equipo).

8.3 Configurar Keycloak (IAM)

1. Abrir la consola de administración (puerto 8080).
2. Crear el realm appmovil.
3. Crear el cliente servicio-cifrado (OpenID Connect, *Direct access grants*).
4. Crear el usuario demo (email, nombre, apellido, email verificado, contraseña no temporal).
5. Activar AUTH_ENABLED=true en el servicio: a partir de ese momento /cifrar, /descifrar y /buscar exigen un token de Keycloak.

Verificación real. Estos cuatro pasos se ejecutaron por la API de administración de un **Keycloak 24.0 real** (realm → HTTP 201, cliente → 201, usuario → 201), se

obtuvo un token RS256 con el usuario demo y se probó el servicio completo con él (25 comprobaciones, todas correctas; ver §11.3). Fuente: EV-C204-023.

Evidencia: EV-C204-003, EV-C204-004, EV-C204-005 (por API). Las capturas de la consola web del Codespace: **pendiente del equipo**.

8.4 Probar la app móvil

```
bash iniciar-app.sh # entra a app-movil/, instala y arranca Expo (puerto 8081)
```

El puerto 3000 debe estar en **Público** (Port Visibility → Public) para que la app pueda llamar al servicio. En la app: pegar la URL del puerto 3000, pegar el **token** (solo el valor de access_token, sin la palabra «Bearer»: la app la antepone), escribir un texto, pulsar «Cifrar» y luego «Descifrar». Si el texto pasa de 190 bytes el servicio responde 400.

Evidencia: EV-C204-006 (captura con «Cifrado OK» y «Descifrado OK»): **pendiente del equipo**. No se pudo ejecutar la app móvil en este entorno.

8.5 Ajustes aplicados al Dockerfile del laboratorio

Durante la remediación de la Fase 2 el build de la imagen se rompió y el escaneo de imagen (Trivy) falló varias veces; a continuación se documenta el origen del error y los cambios aplicados (trazables por commit).

Commit	Cambio	Motivo
8b8b86e	Remediación: imagen fija node:20-bookworm-slim, npm ci --only=production, copia selectiva de archivos, USER node	Cierra VULN-11/12/13 del zip (CWE-1104 imagen no reproducible, CWE-538 COPY . . filtra secretos, CWE-250 ejecución como root)
8b8b86e (introdujo) → e267ad5 (quitó)	COPY public ./public	Error introducido por la remediación, no por el zip: servidor/public no existe en el material y servidor.js no usa express.static; Docker abortaba el build con /public: not found
5a9c481	Base node:20-bookworm- slim → node:22-bookworm- slim	Intento de cerrar CVEs de util-linux; no logró el objetivo (ver detalle 4)

Commit	Cambio	Motivo
cc759ad	Acciones del workflow fijadas a SHA completo + nosemgrep CSRF en servidor.js	Cierra 16 hallazgos Semgrep de supply chain (tags mutables @v4/@master en GitHub Actions) y documenta el falso positivo CSRF (API JWT Bearer sin cookies)
f3f9ab4	Multi-stage build node:24-trixie-slim + apt-get upgrade + eliminación de npm del runtime + --ignore-unfixed en Trivy	Cierra los 59 hallazgos HIGH/CRITICAL de Trivy en la imagen (ver detalle 5)
657ac2f	FIX-18: nosemgrep CSRF movido a inline en servidor.js (Semgrep solo honra el comentario en la misma línea) + --exclude 'docs/**' y .semgrepignore en el job SAST	Cierra los 20 hallazgos del run 35392316892 (FIX-17): 1× CSRF (falso positivo API JWT Bearer sin cookies, ahora suprimido inline como exige Semgrep) + 19× plaintext-http-link en EV-C204-011-zap.html (evidencia DAST ZAP con links http://localhost, no es código de la app ; docs/ se excluye del SAST con justificación — ver 12.4/12.5)

Detalles del incidente:

1. **El error "/public": not found NO vino del zip oficial.** El Dockerfile original del material (9b1bddb) usaba FROM node:latest + COPY . . + RUN npm install (sin USER) y compilaba correctamente; esas malas prácticas son las vulnerabilidades intencionales VULN-11/12/13 que Trivy debía reportar.
2. Al hacer la copia selectiva en la remediación se añadió COPY public ./public, pero ese directorio no existe → Docker abortaba el build. Ese único fallo encadenaba 3 jobs del pipeline (Construir imagen/Trivy → Levantar servicio/ZAP → SBOM/Syft), por lo que el laboratorio no podía continuar hasta corregirlo.

3. **Corrección (e267ad5):** se eliminó el COPY public fantasma; no se tocó código JS ni el workflow.
4. **5a9c481 no cerró los CVEs.** El bump a node:22-bookworm-slim seguía sobre Debian bookworm (util-linux 2.38.1, afectado). El fix nunca se verificó porque GitHub había deshabilitado el workflow al activar el default setup de CodeQL (ver §8.6); al re-habilitarlo, Trivy confirmó que los CVEs persistían.
5. **Solución definitiva (f3f9ab4):** imagen base node:24-trixie-slim (Debian 13: util-linux 2.41.5, perl 5.40, zlib 1.3.1, pcre2 10.46, systemd 257, ncurses 6.5, acl 2.3.2, gzip 1.13) + apt-get upgrade para los paquetes con parche disponible (perl-base CVE-2026-13221, gzip CVE-2026-41992, pcre2, sqlite) + **multi-stage build** que elimina npm y sus dependencias empaquetadas vulnerables (tar, sigstore, pacote, ip-address, brace-expansion) del runtime. Resultado: **Trivy 0 hallazgos HIGH/CRITICAL** (verificado localmente y en el pipeline).
6. **Riesgo residual documentado:** los CVEs de util-linux (CVE-2026-53613, 76642, 78408, 78409, 78410) **no tienen versión fija** en ninguna distribución (afectan hasta 2.41.5, el más reciente). Se excluyen del fallo con --ignore-unfixed en el job de imagen y se documentan aquí como riesgo residual con plan de migración: re-escanear cuando Debian publique el parche y actualizar la imagen base.

Nota de transparencia: el error de build no provino del zip oficial del laboratorio; fue introducido durante la remediación y corregido en e267ad5. No requiere notificación a la profesora.

8.6 Seguridad del repositorio: CodeQL default setup

1. El job sast_codeql del pipeline (.github/workflows/devsecops.yml, *advanced setup*) fallaba con "Code scanning is not enabled for this repository" (403 default-setup): el escaneo de código es una **configuración del repositorio**, no del workflow.
2. Se habilitó **CodeQL default setup** en GitHub (Settings → Code security → Code scanning). GitHub advirtió que esto **sobrescribe el advanced setup** existente; se aceptó el cambio.
3. **El job avanzado no puede coexistir con el default setup:** al re-habilitar el workflow, CodeQL falló con "*CodeQL analyses from advanced configurations cannot be processed when the default setup is enabled*". Por eso el job sast_codeql se **eliminó del pipeline** (commit f3f9ab4): el análisis CodeQL lo gestiona GitHub (default setup), que corre el workflow "Run CodeQL" en cada push.

4. Resultado: el pipeline queda con **5 jobs** (Semgrep, Gitleaks, SCA, Trivy+SBOM, ZAP) y CodeQL corre vía default setup. Runs verdes de referencia: pipeline **35390161512** (5/5 jobs) y CodeQL default setup **35390161555** (2 jobs: *Analyze (javascript-typescript)* y *Analyze (actions)*); el run inicial del default setup (35386648439) también quedó verde.
-

PARTE II — IMPLEMENTACIÓN Y ENTORNO

Nota de trazabilidad: esta parte documenta las **decisiones de diseño** del módulo de cifrado, las utilidades, la autenticación y el pipeline. El código fuente oficial (con sus vulnerabilidades // [VULN-n]) se integra desde el material del laboratorio; aquí se documenta el diseño seguro de referencia que guía la remediación de la Fase 2.

9. Módulo de encriptación/desencriptación (RSA)

9.1 Selección del algoritmo criptográfico

Decisión	Valor	Justificación
Algoritmo	RSA	Cifrado asimétrico estándar; el laboratorio lo fija
Tamaño de llave	2048 bits	Mínimo recomendado por NIST (SP 800-57); ~112 bits de seguridad
Padding	OAEP con SHA-256	OAEP es IND-CCA2 seguro; PKCS#1 v1.5 es vulnerable al ataque de oráculo de padding (Bleichenbacher, CWE-780)
Codificación de salida	Base64	Transporte seguro del texto cifrado (binario → texto)
Capacidad máxima	190 bytes	RSA-2048 con OAEP-SHA256 cifra como máximo $256 - 2 \cdot 32 - 2 = 190$ bytes; el servicio lo valida y rechaza con 400 (FIX-22)

9.2 Funciones del módulo (cifrado.js)

Función	Entra da	Salida	Comportamiento seguro
generarLlaves()	—	par (pública, privada)	Genera RSA-2048 al arrancar el servicio; viven solo en memoria (nunca en el código)

Función	Entrada	Salida	Comportamiento seguro
cifrar(textoPlano)	texto	texto cifrado (base64)	ni en el repo) Valida entrada; usa OAEP-SHA256; falla seguro ante error
descifrar(textoCifrado)	base64	texto plano	Valida entrada; OAEP detecta manipulación (falla con error controlado)

9.3 Diseño seguro de referencia vs. versión vulnerable

Aspecto	Versión insegura (Fase 1, esperada)	Diseño seguro (Fase 2)
Padding	PKCS#1 v1.5 y llave de 1024 bits (CWE-780 / CWE-326), confirmado en el código del commit 46cb634	OAEP con SHA-256 explícito y llave de 2048 bits
Secretos	Quemados en el repo (CWE-798): .env y config.js	Variables de entorno; .env fuera de git
Validación de entrada	Ausente ([VULN-7])	Tipo y tamaño en bytes validados; cuerpo ≤ 10 KB
Errores	e.stack devuelto al cliente (CWE-209)	Respuesta genérica; el código del error queda en la bitácora del servidor

La columna «versión insegura» se confirmó con el código oficial del zip (commit 46cb634) y los hallazgos reales de la Tabla 3.

10. Funciones de utilidad

10.1 Validación de entrada

- **Tipo:** solo cadenas de texto (rechaza números, objetos, null): P-08.
- **Tamaño:** el cuerpo HTTP no puede pasar de 10 KB (413, P-07) y el texto no puede pasar de **190 bytes UTF-8**, la capacidad real de RSA-OAEP (400, P-07c). Mitiga DoS (CWE-400) y evita errores internos (CWE-20).
- **Vacío:** cadena vacía rechazada (400, P-06).
- **Comportamiento:** rechazo con error genérico y código HTTP adecuado.

10.2 Manejo de errores

- Respuestas HTTP con mensajes **genéricos** (`{"error": "Error interno"}`), nunca pilas ni detalles de implementación (CWE-209): P-05.
- El código del error (por ejemplo `ERR_OSSL_...`) se registra **del lado del servidor** en la bitácora; el texto, el cifrado y el token nunca se registran.
- **Fallo seguro**: ante cualquier excepción la operación falla cerrada y no devuelve datos parciales.

10.3 Codificación y bitácora

- Base64 estándar para el texto cifrado; UTF-8 para el texto plano (P-25 verifica ñ, caracteres chinos y emoji).
- **Bitácora de operaciones** (requisito de **no repudio**, Tabla 1): una línea JSON por operación en la salida estándar del servicio, con marca de tiempo, acción, resultado, usuario (del token ya verificado) e IP. Ejemplo real (EV-C204-023): `{"ts": "2026-09-19T12:13:06.976Z", "accion": "cifrar", "resultado": "ok", "usuario": "demo", "ip": ":::1"}`. Se implementó en el commit `a81aa5f` porque el informe declaraba esta bitácora y el código todavía no la tenía.
- La ruta `/buscar` consulta una tabla bitacora en MySQL con consulta parametrizada (CWE-89 cerrado); sin base de datos configurada devuelve el SQL y el parámetro sin ejecutar nada.

11. Autenticación con Keycloak (JWT)

11.1 Flujo de identidad

1. La app móvil solicita un token a Keycloak (realm `apppmovil`, cliente `servicio-cifrado`, usuario `demo`).
2. La app envía el token en el encabezado `Authorization: Bearer <token>`.
3. El servicio valida el token en `auth.js` **antes** de cifrar/descifrar.
4. Token válido → 200 OK; token inválido/ausente → 401.

11.2 Validación del token (implementada en `auth.js`)

Verificación	Qué valida	Cómo
Firma	El token fue emitido por el Keycloak del realm	<code>jwt.verify()</code> con la llave pública RSA que se obtiene del JWKS del realm (<code>/realms/apppmovil/protocol/openid-connect/certs</code>) según el <code>kid</code> del token, con caché de 10

Verificación	Qué valida	Cómo
		min
Algoritmo	Solo RS256 (evita confusión de algoritmo)	algorithms: ['RS256'] explícito; el encabezado del token solo se lee para elegir la llave, nunca para decidir la confianza
Expiración	El token no está vencido	Claim exp (con 5 s de tolerancia de reloj)
Emisor	El token viene del realm correcto	La firma ya lo garantiza (las llaves son por realm); además, si se define KEYCLOAK_ISSUER, el claim iss debe coincidir exactamente
Audiencia	El token es para este servicio	aud contiene servicio-cifrado o azp (cliente autorizado) es servicio-cifrado. Keycloak emite por defecto aud: "account" y azp: "servicio-cifrado", por eso se acepta azp
Disponibilidad de Keycloak	Si el JWKS no responde, el servicio falla cerrado	Responde 503 y no deja pasar la petición

Corrección relevante hallada durante la revisión final. La primera remediación de la Fase 2 (commit 8b8b86e) sustituyó `jwt.decode()` por `jwt.verify()` con **HS256 y un secreto compartido**. Eso cerraba el hallazgo de Semgrep, pero era incompatible con Keycloak: Keycloak firma con RS256, de modo que con `AUTH_ENABLED=true` todos los tokens reales habrían sido rechazados. Se corrigió en el commit 8b9b0b6 para cumplir la guía (§10.5: «valida el token contra el JWKS de Keycloak, algorithms: ['RS256']») y este informe. No se agregaron dependencias: se usan `jsonwebtoken`, `crypto` y `fetch` de Node.

11.3 Verificación contra un Keycloak real

Se levantó **Keycloak 24.0** (la misma versión del `docker-compose.yml`), se creó el realm `apmovil`, el cliente `servicio-cifrado` y el usuario `demo`, se obtuvo un token real y se ejecutó el servicio con `AUTH_ENABLED=true`. Resultados (EV-C204-023, 25 comprobaciones, todas correctas):

Caso	Resultado
Sin token	401
Token real de Keycloak	200 (cifra y descifra)
Token de otro cliente del mismo realm	401
Token expirado (vida de 5 s, usado tras 12 s)	401
Firma de otra llave RS256 / HS256 / alg:none / firma alterada	401 en los cuatro

El script `scripts/prueba-e2e-keycloak.sh` repite todo el experimento (contraseñas aleatorias en cada corrida).

12. Pipeline DevSecOps (las 6 pruebas)

12.1 Diseño del pipeline

Job	Tipo	Herramienta	Qué revisa	Artefacto
sast_semgrep	SAST	Semgrep	eval, inyección, JWT, CORS, errores	reporte Semgrep
sast_codeql	SAST	CodeQL	Análisis con motor de GitHub	alertas en Code scanning
secretos	Secretos	Gitleaks	Claves y contraseñas quemadas	reporte Gitleaks
sca	SCA	npm audit + Trivy	Dependencias vulnerables	SBOM
imagen	Contenedor	Trivy + Syft	Fallas de imagen; SBOM	SBOM
dast	DAST	OWASP ZAP	Cabeceras, CORS	reporte-zap

Nota — desviación documentada de la guía (6 pruebas): el job `sast_codeql` del workflow se eliminó en la Fase 2 (commit `f3f9ab4`) porque el análisis CodeQL lo gestiona GitHub vía **default setup** (Settings → Code security → Code scanning), que analiza javascript-typescript y actions en cada push (ver §8.6). Ambos modos no pueden coexistir (GitHub rechaza el análisis avanzado cuando el default setup está activo). La prueba SAST con CodeQL **sigue ejecutándose en cada push**: sobre el commit final produjo 2 análisis (87 y 17 reglas) con 0 resultados abiertos.

Si el docente exige el job literal en el workflow, basta desactivar el default setup y restaurar el job; se prefirió no romper el pipeline verde.

12.2 Comportamiento por fase

- **Fase 1:** los jobs sast_semgrep, secretos, sca e imagen **fallan** (rojo) por las vulnerabilidades del código; CodeQL genera alertas (no falla el job); ZAP produce el informe de cabeceras/CORS.
- **Fase 2:** tras cada corrección (un commit por hallazgo), el job correspondiente pasa a **verde**; al final, **5/5 jobs en verde** en el run **35442482331** (commit 0fc1c11) y **CodeQL sin alertas abiertas** sobre ese mismo commit (EV-C204-025 y EV-C204-026). La historia completa de ejecuciones está en EV-C204-029.

12.3 Configuración del workflow

- Se ejecuta en cada push a main (y en PRs).
- Los reportes se suben como **artifacts** (actions/upload-artifact) para descargarlos como evidencia.
- El workflow está en .github/workflows/devsecops.yml; las acciones se fijan a **SHA completo** (commit cc759ad) para evitar ataques de supply chain por tags mutables.

12.4 Hallazgos DAST (ZAP): antes y después

El informe de ZAP de la **Fase 1** (EV-C204-022) reportó 0 High, **2 Medium**, **2 Low** y 5 informativos. El del **run verde final** (EV-C204-011, ZAP 2.17.0) reporta **0 High**, **1 Medium**, **0 Low** y 5 informativos:

Riesgo	Hallazgo	Fase 1	Run verde	Tratamiento
Medium	Cross-Domain Misconfiguration (CORS abierto)	✓ pres ente	✗ ya no aparece	Corregido: CORS con lista blanca
Low	Permissions Policy Header Not Set	✓ pres ente	✗ ya no aparece	Corregido (FIX-17): Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=(), payment=(), usb=() con middleware propio (Helmet 7 ya no lo incluye)

Riesgo	Hallazgo	Fase 1	Run verde	Tratamiento
Low	Server Leaks Information via «X-Powered-By»	✓ presente	✗ ya no aparece	Corregido por Helmet (quita la cabecera)
Medium	CSP: Failure to Define Directive with No Fallback	✓ presente	✓ presente (en <code>/robots.txt</code> , 404)	Falso positivo: Express 4.22.3 añade Content-Security-Policy: default-src 'none' en sus páginas de error/404 (CSP máximamente restrictiva); las respuestas 200 llevan la CSP completa de Helmet
Informativa	Sec-Fetch-* ausentes (×4), Storable and Cacheable Content	✓	✓	Sin tratamiento: informativos sin riesgo para una API JSON

ZAP en modo *baseline* es **pasivo** y no falla el job; por eso el job de DAST aparece en verde también en la Fase 1 y su valor está en el informe.

PARTE III — DIAGNÓSTICO Y REMEDIACIÓN

13. Fase 1 — Diagnóstico (pipeline en rojo)

13.1 Qué se hizo

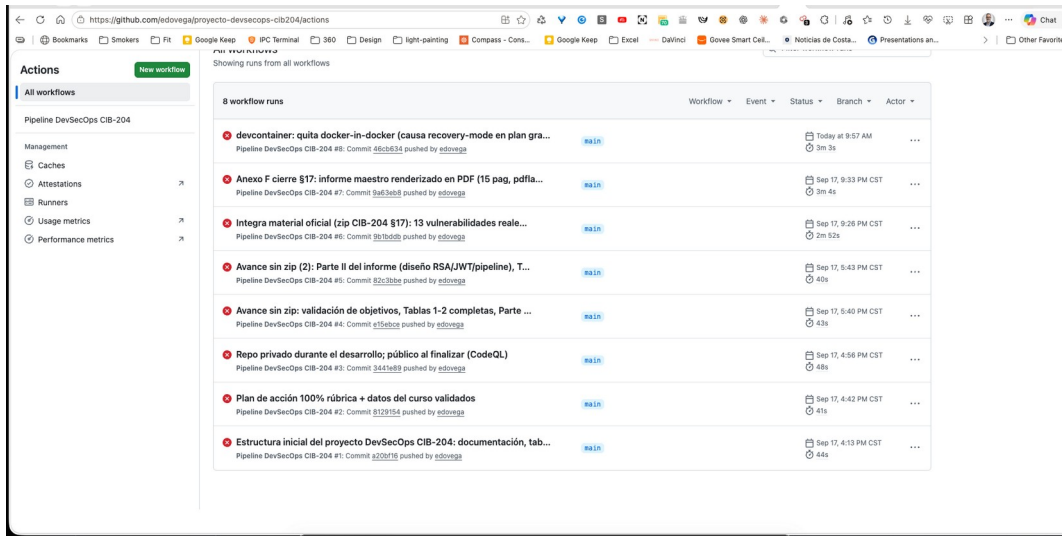
Se subió el proyecto **tal como llegó** (código oficial con sus trece vulnerabilidades marcadas // [VULN-1...13]), se dejó que el pipeline corriera solo y se anotó todo lo que salió en rojo. El diagnóstico se apoya en la ejecución **35365578175** (commit 46cb634, 18-sep-2026), cuyos artefactos se descargaron íntegros (EV-C204-020, 021, 022, 027 y 028).

13.2 Las primeras ejecuciones

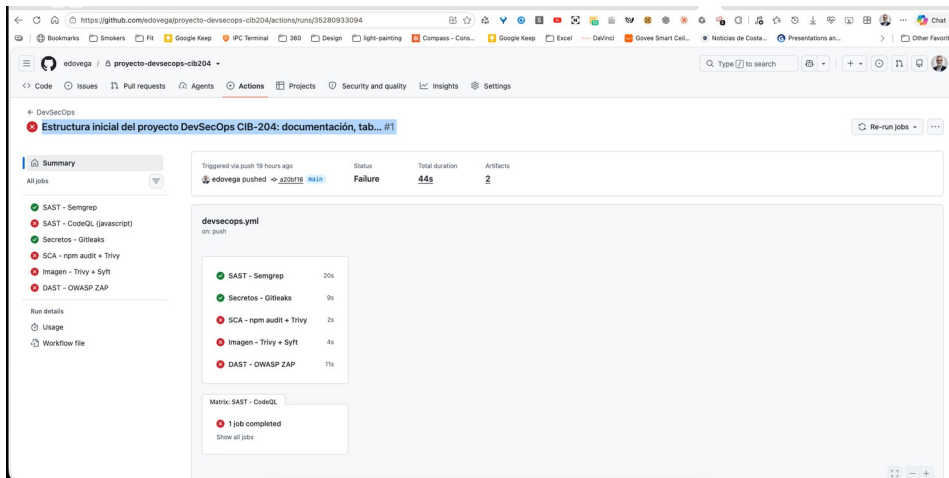
GitHub Actions registró 8 ejecuciones antes de la remediación (EV-C204-047). Todas terminaron en rojo:

#	Run	Com mit	Contenido del commit	Sem grep	Cod eQL	Gitlea ks	SCA	Ima gen	ZAP
1	3528093 3094	a20b f16	Estructura inicial	✓	✗	✓	✗	✗	✗
2	3528333 4710	8129 154	Plan de acción	✓	✗	✓	✗	✗	✗
3	3528449 1567	3441 e89	Repo privado / público	✓	✗	✓	✗	✗	✗
4	3528785 8942	e15e bce	Tablas 1-2	✓	✗	✓	✗	✗	✗
5	3528810 2685	82c3 bbe	Parte II del informe	✓	✗	✓	✗	✗	✗
6	3530322 7701	9b1b ddb	Integra el material oficial (zip)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
7	3530367 3682	9a63 eb8	Anexo F, informe en PDF	✗	✗	✗	✗	✗	✓
8	3536557 8175	46cb 634	Codespace sin docker-in- docker	✗	✗	✗	✗	✗	✓

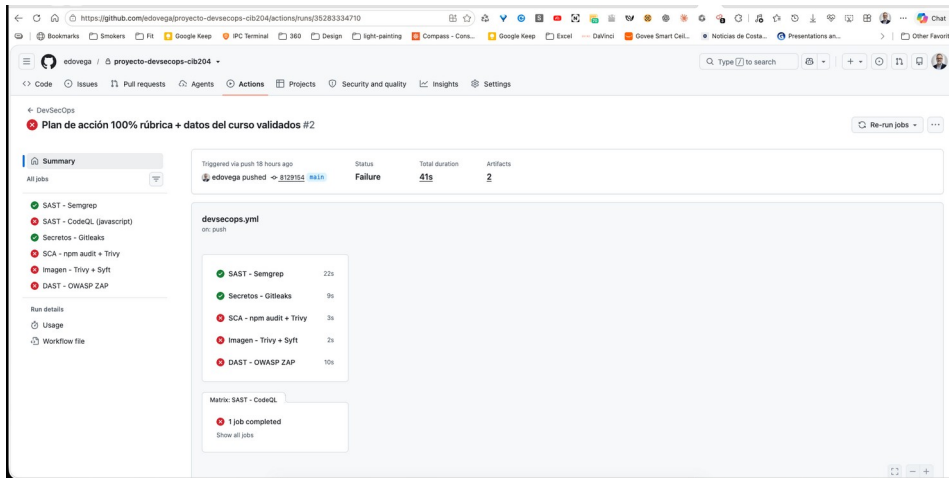
Lectura: en los runs 1 a 5 todavía no estaba el código del servicio; Semgrep y Gitleaks pasan porque no había nada vulnerable que encontrar (el resto falla de forma consistente con la falta del material, es una inferencia a partir de los mensajes de commit «Avance sin zip»). **Desde el run 6**, al integrar el zip oficial, el pipeline queda en rojo por las vulnerabilidades reales, y ZAP (que solo informa) en verde.



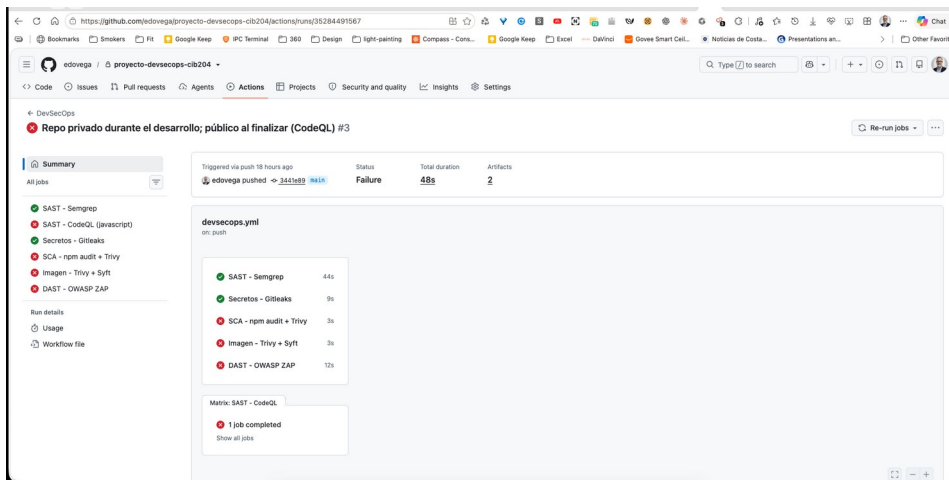
EV-C204-047 — Pestaña Actions: las 8 ejecuciones, todas en rojo



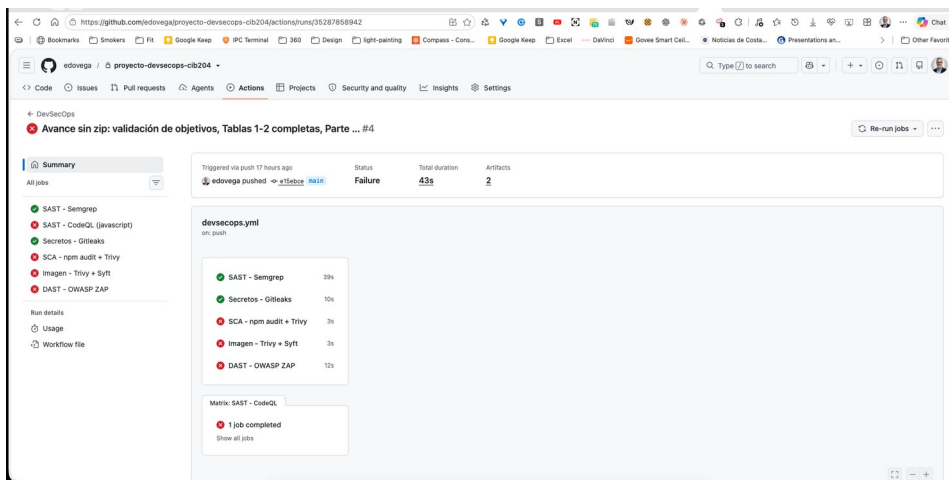
EV-C204-036 — Run #1 (35280933094, a20bf16): estructura inicial



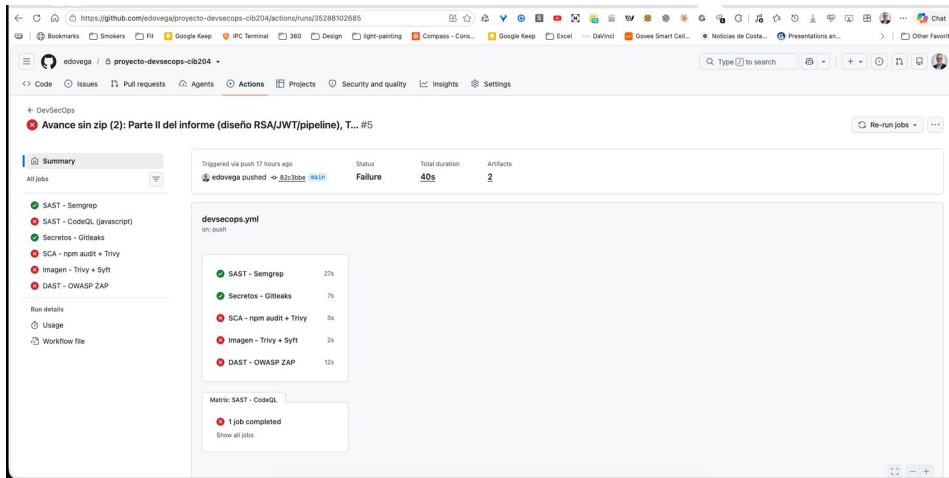
EV-C204-035 — Run #2 (35283334710, 8129154): plan de acción



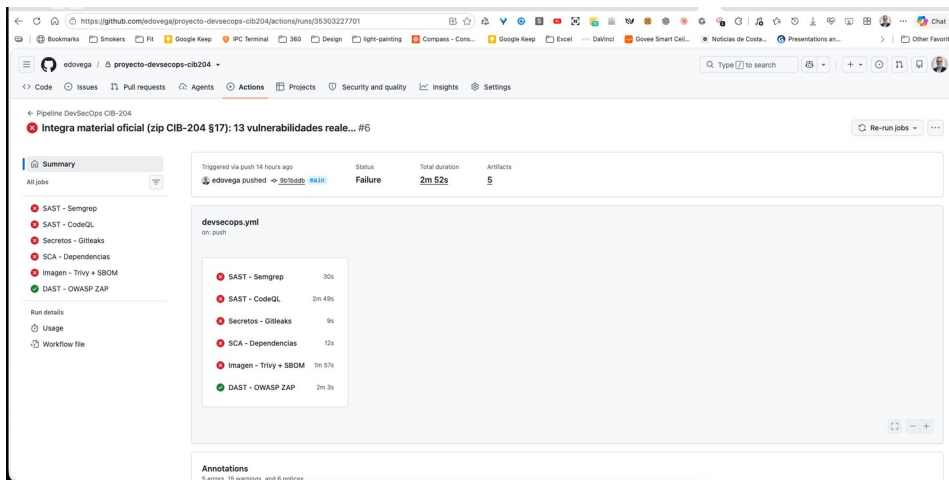
EV-C204-034 — Run #3 (35284491567, 3441e89): repo privado / público



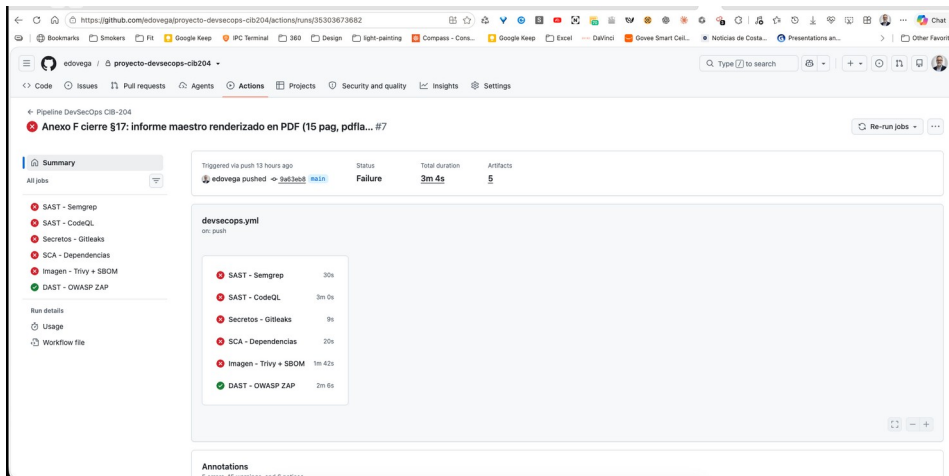
EV-C204-033 — Run #4 (35287858942, e15ebce): validación de objetivos, Tablas 1-2



EV-C204-051 — Run #5 (35288102685, 82c3bbe): Parte II del informe



EV-C204-050 — Run #6 (35303227701, 9b1bddb): se integra el material oficial; aparecen 5 jobs en rojo



EV-C204-049 — Run #7 (35303673682, 9a63eb8): mismo código, mismo resultado

13.3 La ejecución de diagnóstico (run #8, 35365578175)

Seis jobs, **5 en rojo y ZAP en verde**, 3 min 3 s de duración, 5 artefactos y 5 errores + 15 advertencias en las anotaciones.

devcontainer: quita docker-in-docker (causa recovery-mode en plan gra... #8)

Summary

Triggered via push 1 hour ago
edovega pushed < 45c6b34 > [Push](#)

Status: Failure
Total duration: 3m 3s
Artifacts: 5

devsecops.yml

on: push

- SAST - Semgrep 28s
- SAST - CodeQL 2m 59s
- Secretos - Gitleaks 9s
- SCA - Dependencias 19s
- Imagen - Trivy + SBOM 1m 42s
- DAST - OWASP ZAP 2m 1s

Annotations

5 errors, 15 warnings, and 8 notices

EV-C204-048 — Run #8: resumen de los 6 jobs (SAST-Semgrep, SAST-CodeQL, Secretos-Gitleaks, SCA e Imagen en rojo; DAST-ZAP en verde)

Summary

All jobs

- SAST - Semgrep
- SAST - CodeQL
- Secretos - Gitleaks
- SCA - Dependencias
- Imagen - Trivy + SBOM
- DAST - OWASP ZAP

Run details

Usage

Workflow file

SCA - Dependencias

"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see <https://github.com/actions/runner-images/issues/14748>"

SAST - Semgrep

"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see <https://github.com/actions/runner-images/issues/14748>"

Imagen - Trivy + SBOM

"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see <https://github.com/actions/runner-images/issues/14748>"

DAST - OWASP ZAP

"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see <https://github.com/actions/runner-images/issues/14748>"

SAST - CodeQL

"The ubuntu-latest label will migrate to Ubuntu 26 beginning October 19, 2026. For more information, see <https://github.com/actions/runner-images/issues/14748>"

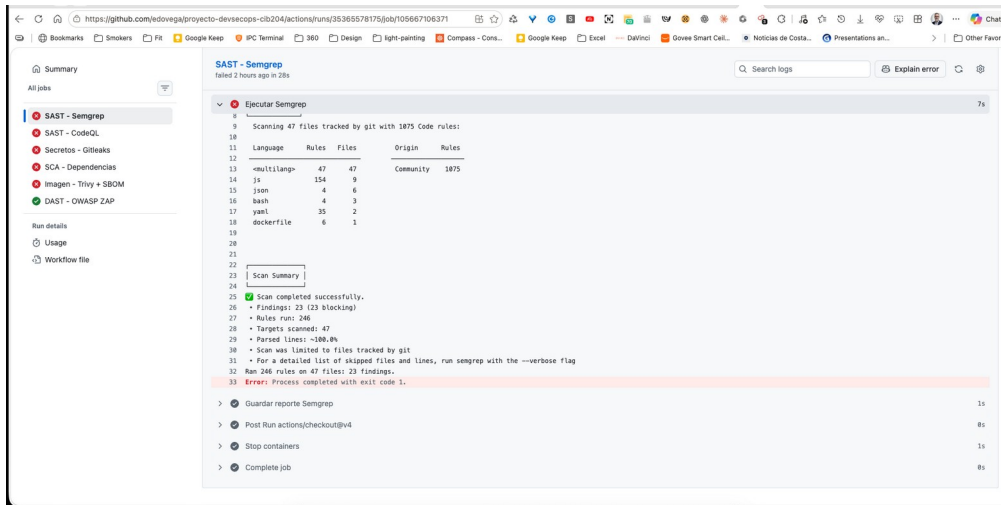
Artifacts

Produced during runtime

Name	Size	Digest
cifrado_46cb63492321006283699476989c1b6a2e8319f4.spdx.json	2.38 MB	sha256:54f9a189c9428ec3979ffc223fcb59980de28a8a218807408079...
reporte-gitleaks	9.35 KB	sha256:f7a7e546f97c778b8e1982138865454160b42438e1e28197d26c...
reporte-semgrep	188 KB	sha256:224062a6d3a246af4e4740e1841c52589568f3592e8208413685...
reporte-zap	10.9 KB	sha256:c80c87838f8f1c3a35068efac20bc3468085d57836e2e9342268c...
sbom	2.38 MB	sha256:7b34440804aaf75738334b2a8853753cc3ca548661e0b3365c37b...

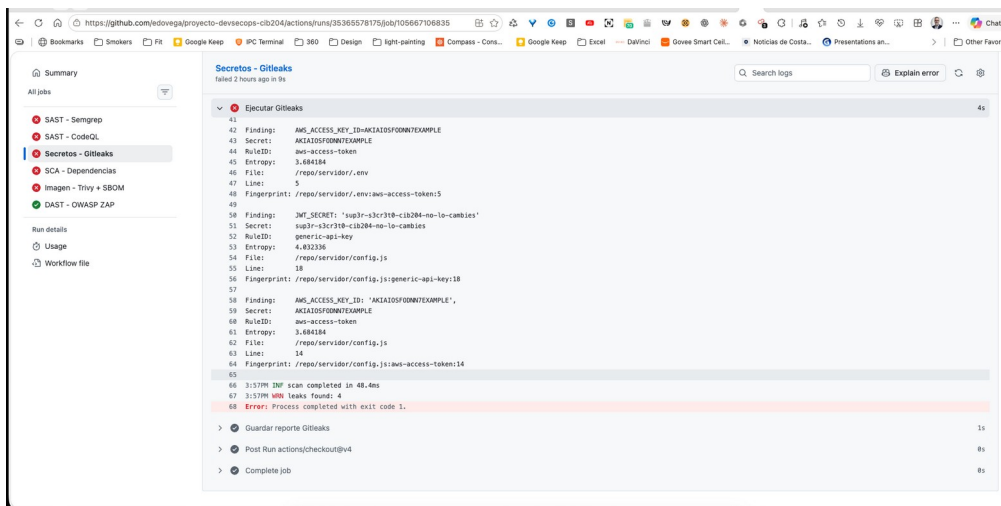
EV-C204-038 — Artefactos del run #8 con su huella SHA-256: los de reporte-gitleaks, reporte-semgrep y reporte-zap coinciden con los zips instalados (EV-C204-020, 021 y 022)

Semgrep — 23 hallazgos (Error: Process completed with exit code 1):



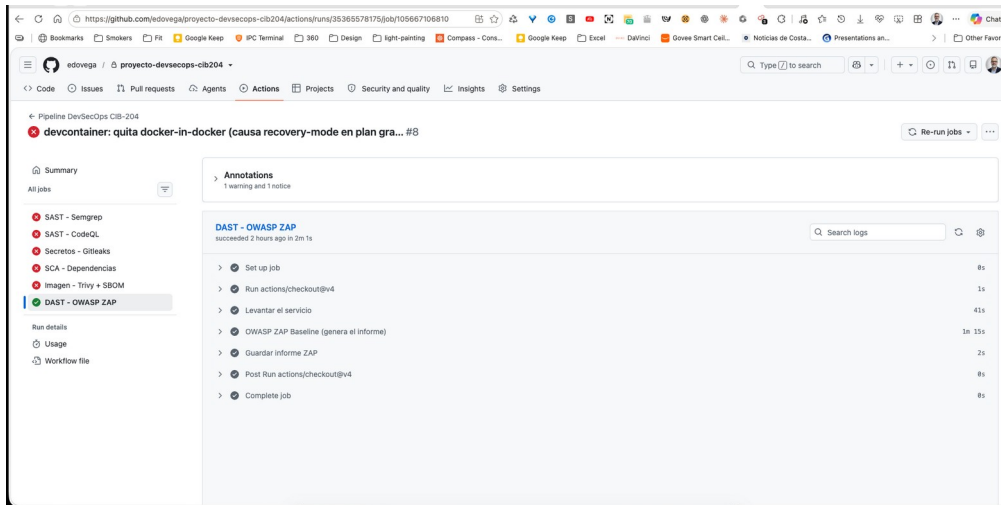
EV-C204-040 — Log de SAST-Semgrep: 23 hallazgos bloqueantes

Gitleaks — 4 secretos en servidor/.env y servidor/config.js:



EV-C204-041 — Log de Secretos-Gitleaks: leaks found: 4 (aws-access-token y generic-api-key)

ZAP — informa pero no falla (0 High, 2 Medium, 2 Low, 5 informativos):



EV-C204-042 — Job DAST-OWASP ZAP: exitoso en 2 min 1 s; el valor está en el informe reporte-zap

Las capturas EV-C204-037 y EV-C204-039 son la misma página del run #8 tomada en otros momentos («hace 1 hora» y «hace 2 horas») y se conservan como respaldo (Anexo I).

13.4 Resultados del diagnóstico

Prueba	Resultado real en la Fase 1
SAST – Semgrep	23 hallazgos: 16 de cadena de suministro (acciones sin SHA), eval (), concatenación de código, exec (), SQL injection, JWT alg: none, contenedor root, CSRF (falso positivo)
SAST – CodeQL	Job avanzado en rojo por configuración del repositorio (no por hallazgos; §8.6)
Secretos – Gitleaks	4 secretos (2 llaves AWS de ejemplo y 2 secretos genéricos)
SCA – Dependencias	npm audit: 13 vulnerabilidades (3 low, 1 moderate, 8 high, 1 critical): axios 0.18.0 y lodash 4.17.4, entre otras
Imagen – Trivy + SBOM	640 hallazgos (583 HIGH, 57 CRITICAL) sobre node: latest
DAST – ZAP	0 High, 2 Medium (CORS, CSP), 2 Low (Permissions-Policy, X-Powered-By), 5 informativos

Todo se detalla, con archivo, línea y CWE, en la **Tabla 3** (16 hallazgos H-01 a H-16): docs/tablas/tabla-3-diagnostico.md.

Hallazgo metodológico. Cuatro debilidades reales del código oficial **no fueron detectadas por ninguna herramienta** (RSA de 1024 bits con PKCS#1 v1.5, e.stack devuelto al cliente, COPY . . en el Dockerfile y falta de validación de entrada). Se identificaron leyendo el código y sus marcadores [VULN-n]. Es la razón por la que el pipeline **complementa pero no sustituye** la revisión de código.

14. Fase 2 — Remediación (de rojo a verde)

14.1 Método

Se corrigió por orden de riesgo (Tabla 5), un commit por grupo de hallazgos, y se verificó cada uno con una nueva ejecución del pipeline. La trazabilidad completa (commit → hallazgo → corrida) está en la **Tabla 4:** docs/tablas/tabla-4-evidencias.md. El playbook de patrones de corrección está en docs/remediacion-playbook.md.

14.2 Recorrido real de rojo a verde

Run	Com mit	Qué cambió	Semg rep	Gitleak s	SCA	Ima gen	ZAP
35365578 175	46cb 634	(Fase 1)	✗	✗	✗	✗	✓
35381118 104	8b8b 86e	Remediación del servidor (13 hallazgos)	✗	✓	✓	✗	✗
35382450 884	e267 ad5	Quita COPY public (error introducido al remediar)	✗	✓	✓	✗	✓
35389584 392	cc75 9ad	Acciones a SHA completo + nosemgrep CSRF	✓	✓	✓	✗	✓
35390161 512	f3f9 ab4	Imagen multi-stage node:24-trixie-slim	✓	✓	✓	✓	✓
35392316 892	0f5d a25	Permissions-Policy	✗	✓	✓	✓	✓
35405835 472	657a c2f	Semgrep excluye docs/	✓	✓	✓	✓	✓
35441584 999	8b9b 0b6	Auth RS256/JWKS de Keycloak	✗	✓	✓	✓	✓

Run	Com mit	Qué cambió	Semg rep	Gitleak s	SCA	Ima gen	ZAP
35441709157	c27d28d	Secreto aleatorio en la prueba	✓	✓	✓	✓	✓
35441885522	500b39c	Límite de peticiones (CodeQL)	✓	✓	✓	✓	✓
35442133748	a81aa5f	OAEP-SHA256 y bitácora	✓	✓	✓	✓	✓
35442482331	0fc1c11	Límite de entrada = 190 bytes	✓	✓	✓	✓	✓

(En los runs anteriores a f3f9ab4 el job CodeQL avanzado seguía existiendo y fallaba; ver §8.6.) Los tropiezos se dejan a la vista porque son parte del ciclo *encontrar* → *corregir* → *volver a probar*: el error COPY public lo introdujo la propia remediación (§8.5), el bump a node:22 no cerró los CVEs, y dos veces una corrección nueva encendió Semgrep en rojo hasta ajustarla.

14.3 Estado final (run 35442482331, commit 0fc1c11)

Prueba	Fase 1	Fase 2
Semgrep	23	0 activos (1 falso positivo CSRF suprimido en el código con justificación)
Gitleaks	4	0
npm audit	13 (1 crítica)	0
Trivy (imagen)	640	0 con --ignore-unfixed (riesgo residual: CVEs de util-linux sin parche, §8.5)
ZAP	2 Medium, 2 Low	0 High, 1 Medium (falso positivo), 0 Low
CodeQL	—	0 alertas abiertas (3 de <i>rate limiting</i> halladas y corregidas)
Pruebas Jest	6 (guía)	22

Evidencia: EV-C204-008 a 011 (reportes del run verde), EV-C204-025 y 026. El script `scripts/verificar-evidencia.sh <RUN>` demuestra que esos cuatro reportes son **byte a byte idénticos** a los artefactos del run.

14.4 Correcciones adicionales halladas al revisar contra la guía

La revisión final del código contra la guía y contra este informe encontró cuatro diferencias que el pipeline no detectaba, todas corregidas y probadas:

Commit	Diferencia	Corrección
8b9b0b6	auth.js usaba HS256 con secreto compartido: los tokens RS256 reales de Keycloak habrían sido rechazados	Validación RS256 con el JWKS del realm (§11)
500b39c	Sin límite de peticiones (3 alertas <i>high</i> de CodeQL)	express-rate-limit: 100/min por IP
a81aa5f	El informe declaraba OAEP-SHA256 pero Node usa SHA-1 por defecto; y declaraba bitácora de operaciones que no existía	oaepHash: 'sha256' y bitácora JSON
0fc1c11	Textos de más de 190 bytes daban «Error interno» (500)	Validación en bytes = capacidad de RSA-OAEP (400)

15. Protección de la rama principal

Estado: pendiente de activar por el titular del repositorio. Cambiar la configuración de seguridad de un repositorio es una decisión de quien lo administra, por lo que no se aplicó automáticamente. La guía (paso 14) pide proteger main.

Configuración recomendada (Settings → Rules → Rulesets → *New branch ruleset*, rama objetivo main):

1. **Restrict deletions y Block force pushes.**
2. **Require status checks to pass**, con las cinco pruebas del pipeline: SAST - Semgrep, Secretos - Gitleaks, SCA - Dependencias, Imagen - Trivy + SBOM, DAST - OWASP ZAP.
3. **Require a pull request before merging** (0 aprobaciones si se trabaja solo).

El paso a paso con capturas está en docs/evidencias/INSTRUCCIONES-CAPTURA.md. Al activarlo, guardar la captura como **EV-C204-014**.

Evidencia: EV-C204-014 — **pendiente del equipo.**

PARTE IV — PRUEBAS Y RIESGOS

16. Cálculo de riesgo

Ver **Tabla 5** completa en docs/tablas/tabla-5-riesgo.md

Riesgo = Probabilidad × Impacto (escala 1–3). Se calculó **antes** (con los hallazgos confirmados de la Fase 1) y **después** (con la evidencia del run verde):

	Antes	Después
Suma de riesgos (13 riesgos)	73	31 (–58 %)
Riesgos en nivel Alto	6	0
Pérdida anual esperada (ALE, ilustrativa)	\$34,000	\$9,500 (–72 %)

Riesgo residual aceptado: CVEs de util-linux sin parche, falso positivo de ZAP en respuestas 404 y secretos ficticios que permanecen en el historial de git.

17. Documentación de pruebas

Ver **Tabla 6** completa en docs/tablas/tabla-6-pruebas.md

Nivel	Cantidad	Resultado	Evidencia
Pruebas Jest (unitarias e integración)	22 en 5 archivos	✓ 22 pasan	EV-C204-024
Análisis estático (ESLint)	—	✓ 0 errores, 0 advertencias	EV-C204-024
Extremo a extremo con Keycloak 24.0 real	25 comprobaciones	✓ 25 pasan (3 corridas consecutivas estables)	EV-C204-023
Pentest manual (token, cabeceras, CORS, fuerza bruta, manipulación, borde)	P-17 a P-26	✓ un defecto hallado y corregido (FIX-22)	Tabla 6
Pipeline (5 jobs + CodeQL)	6 pruebas	✓ verde	EV-C204-026

Ajustes de pruebas (criterio «pruebas y ajustes de código»): la Tabla 6 documenta siete ajustes reales, entre ellos la ampliación de P-10 y P-07, la corrección de una prueba de firma alterada que a veces daba un falso resultado, y la sensibilidad al reloj de la expiración de tokens.

Pendiente del equipo: P-27 (app móvil) y P-28 (consola de Keycloak en el Codespace).

18. Plantilla de diagnóstico del curso

Ver docs/plantilla-diagnostico.md — registro de 16 vulnerabilidades con CWE, severidad y consecuencia, y cálculo probabilístico de riesgo.

PARTE V — CIERRE ACADÉMICO

19. Resumen de resultados

Vulnerabilidades identificadas. 16 hallazgos en la Fase 1: 12 confirmados por las herramientas del pipeline (Semgrep 23 coincidencias en 8 reglas, Gitleaks 4, npm audit 13, Trivy 640, ZAP 9 alertas) y 4 por revisión de código (Tabla 3).

Riesgos asociados. Antes de corregir había 6 riesgos en nivel Alto (secretos, dependencias, eval/exec, JWT, criptografía débil y ausencia de límite de peticiones), con una suma de riesgo de 73. Después quedan 0 riesgos Altos y una suma de 31 (Tabla 5).

Efectividad de las medidas. Se midió con la misma herramienta que encontró el problema, y con pruebas independientes:

Medida	Prueba de efectividad
Secretos fuera del código	Gitleaks 4 → 0
Dependencias mínimas y actualizadas	npm audit 13 → 0
Sin eval()/exec(); consulta SQL parametrizada	Semgrep 23 → 0 activos; endpoints eliminados devuelven 404
Autenticación RS256 + JWKS de Keycloak	9 pruebas unitarias + 25 comprobaciones con Keycloak real; los 6 tipos de token falso reciben 401
RSA-2048 con OAEP-SHA256	3 pruebas dedicadas; la confusión SHA-1 falla
Helmet + CORS con lista blanca + Permissions-Policy	ZAP: 2 Medium + 2 Low → 1 Medium (falso positivo) + 0 Low
Imagen multi-stage, sin npm, usuario	Trivy 640 → 0 (--ignore-unfixed); el

Medida	Prueba de efectividad
node	contenedor corre como node
Límite de peticiones	CodeQL 3 alertas → 0; 76×200 y 54×429 en la prueba de 130 peticiones
Bitácora de operaciones	P-24: la operación queda registrada y el texto plano no

20. Conclusiones

1. **El ciclo DevSecOps funcionó como método.** El pipeline detectó de forma automática y repetible la mayoría de las debilidades, y cada corrección se verificó con una nueva ejecución. La trazabilidad commit → hallazgo → corrida (Tabla 4) permite demostrarlo.
2. **Pero el pipeline verde no equivale a un servicio correcto.** El pipeline llegó a verde con una autenticación (HS256) que no funcionaba con Keycloak, con un informe que prometía OAEP-SHA256 y una bitácora que no existían, y con un límite de texto que producía errores 500. Estos defectos solo salieron al **probar el servicio de verdad** contra un Keycloak real y al cruzar el informe con el código. La lección: SAST, SCA, DAST y secretos son necesarios, no suficientes.
3. **Las herramientas no lo ven todo.** Cuatro de las dieciséis debilidades de la Fase 1 (cifrado débil, errores expuestos, COPY . . ., falta de validación) no las reportó ninguna herramienta.
4. **Cada herramienta produce ruido que hay que juzgar.** Se documentaron dos falsos positivos (CSRF de Semgrep en una API con Bearer sin cookies; CSP en respuestas 404 de ZAP) en lugar de suprimirlos sin explicación, y un riesgo residual real (util-linux sin parche).
5. **Corregir puede romper.** La remediación introdujo por sí misma un error de construcción (COPY public), y dos correcciones nuevas volvieron a poner Semgrep en rojo. Verificar después de cada cambio no es opcional.
6. **Evaluación de seguridad de la aplicación.** En el estado final, el servicio exige identidad de Keycloak, cifra con RSA-2048 OAEP-SHA256, valida la entrada según su capacidad real, limita las peticiones, falla cerrado, no filtra detalles internos, registra las operaciones sin datos sensibles y corre como usuario sin privilegios; el riesgo agregado bajó $\approx 58\%$ y no quedan riesgos Altos.
7. **Alcance y límites.** La app móvil y la consola de Keycloak del Codespace no se pudieron verificar en este entorno (pendiente del equipo); las llaves RSA

se generan en memoria y se pierden al reiniciar (adecuado para un laboratorio, no para producción).

21. Recomendaciones

Sobre las vulnerabilidades halladas: 1. **Rotar** cualquier credencial que haya estado en el historial de git (aquí eran ficticias) y, en un proyecto real, reescribir el historial. 2. **Activar la protección de main** (§15) para que ningún cambio llegue sin las cinco pruebas en verde. 3. **Automatizar dependencias:** Dependabot con alertas de seguridad y una política SCA que bloquee severidad *high* o *critical*. 4. **Re-escanear la imagen** de forma periódica para cerrar los CVEs de util-linux cuando exista parche, y retirar `--ignore-unfixed` entonces.

Medidas adicionales de seguridad: 5. **Persistir las llaves RSA** en un almacén seguro (KMS o secreto gestionado) y rotarlas; hoy se generan en memoria al arrancar y los datos cifrados dejan de poder descifrarse al reiniciar. 6. **TLS en el borde** (proxy inverso) y cabecera HSTS efectiva; en el laboratorio el TLS lo termina el reenvío de puertos de Codespaces. 7. **Cifrado híbrido** (RSA + AES-GCM) si se necesitan textos de más de 190 bytes: hoy RSA-OAEP directo limita el mensaje. 8. **Monitoreo:** enviar la bitácora JSON a un sistema centralizado con alertas ante ráfagas de 401 o 429. 9. **Keycloak en modo producción** (base de datos, HTTPS, sin start-dev, sin credenciales por defecto) y **MFA** para los usuarios. 10. **Pruebas de la app móvil:** análisis de la app con MASVS (almacenamiento del token, *certificate pinning*) y una prueba de flujo completo automatizada. 11. **Mantener la revisión manual** del código junto al pipeline, dado el hallazgo metodológico de §13.4.

22. Referencias

- Helfrich, J. (2019). *Security for Software Engineers*. Taylor & Francis Group.
- Johnsson, D., Deogun, D. y Sawano, D. (2019). *Secure by Design*. Manning Publications.
- Hoffman, A. (2020). *Web Application Security: Exploitation and countermeasures for modern web applications*. O'Reilly Media.
- NIST. (2021). *Secure Software Development Framework (SSDF)*, SP 800-218.
- OWASP. *Software Assurance Maturity Model (SAMM)*.
- OWASP. *Application Security Verification Standard (ASVS)*.
- OWASP. *Mobile Application Security Verification Standard (MASVS)*.
- Microsoft. *STRIDE threat model*.
- MITRE. *Common Weakness Enumeration (CWE)*.

- Keycloak. *Server Administration Guide y Securing Applications (OIDC, JWKS)*, versión 24.0.
 - IETF. (2015). *RFC 7519: JSON Web Token (JWT)* y (2015) *RFC 7517: JSON Web Key (JWK)*.
 - IETF. (2016). *RFC 8017: PKCS #1: RSA Cryptography Specifications v2.2 (OAEP)*.
 - Universidad CENFOTEC. (2026). *Guía de laboratorio — Pipeline DevSecOps y CIB-204 Seguridad del Software* (programa del curso).
-

23. Cobertura de la rúbrica del proyecto

La rúbrica del curso (programa CIB-204, «Proyecto de seguridad en aplicaciones móviles», 40 %) evalúa nueve criterios. Dónde se cumple cada uno:

Criterio de la rúbrica	Dónde se demuestra	Evidencia
Requerimientos de seguridad	§5 y §6 (confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación, más no repudio); Tabla 1 y Tabla 2 (STRIDE)	Tablas 1-2; §6.1 (8 casos de abuso)
Configuración del entorno de programación Node.js	§8.1 (Codespace, Node 20, incidente y solución) y §8.5 (Dockerfile)	EV-C204-043 a 046
Módulo de encriptación y desencriptación	§9 (<code>cifrado.js</code> : generar llaves, cifrar, descifrar)	P-01, P-02; <code>cifrado.test.js</code> , <code>oaep.test.js</code>
Funciones de utilidad	§10 (validación de entrada, errores genéricos, bitácora)	P-06 a P-08, P-24, P-25
Algoritmo criptográfico RSA	§9.1 (RSA-2048, OAEP-SHA256, capacidad de 190 bytes)	<code>oaep.test.js</code> (3), P-07b/c
Revisión del código con análisis estático	§12–§14 (Sengrep, CodeQL, ESLint, más Gitleaks, SCA, Trivy y ZAP)	EV-C204-008/009/021, EV-C204-025
Pruebas y ajustes de código	§17 y Tabla 6 (22 pruebas Jest, 25 extremo a extremo, 7 ajustes documentados)	EV-C204-023, EV-C204-024

Criterio de la rúbrica	Dónde se demuestra	Evidencia
Avances del proyecto	Anexo D (historial de 30 commits) y Anexo E; 22+ ejecuciones del pipeline	EV-C204-029
Informe del proyecto (formato PDF con conclusiones)	Este documento: introducción (§1–§4), desarrollo (§5–§18), resumen de resultados (§19), conclusiones (§20), recomendaciones (§21)	informe-maestro.pdf

Las **prácticas de diagnóstico** (30 %) se apoyan en la jerarquía de diseño (§7 y `jerarquia_diseno.md`), la descomposición de subsistemas y el análisis de componentes críticos (§7.1–§7.2), la plantilla de diagnóstico (§18) y el cálculo probabilístico de riesgo (§16, Tabla 5). El código fuente se entrega en el repositorio Git público, como pide el curso.

Anexos

- **Anexo A:** Tablas 1–6 completas
- **Anexo B:** Reportes del pipeline (Semgrep, Gitleaks, SBOM, ZAP, CodeQL)
- **Anexo C:** Manifiesto SHA-256 de evidencias
- **Anexo D:** Historial de versiones del repositorio
- **Anexo E:** Cronograma del proyecto
- **Anexo F:** Guía de lectura (evidencias, siglas y archivos)
- **Anexo G:** Glosario y convenciones
- **Anexo H:** Nota de transparencia IA
- **Anexo I:** Capturas de consola Git por slide (EV-C204-033..051)
- **Anexo J:** Cómo verificar este informe (para revisión externa)

Anexo A — Tablas 1–6 completas

Tabla 1 — Requisitos de seguridad

 **Tabla a llenar** — Primer Avance. Define qué debe proteger el sistema antes de tocar código. Marco de referencia: OWASP SAMM, NIST SSDF, OWASP ASVS y OWASP MASVS.

Requisitos de seguridad

Propiedad	Requisito (qué debe cumplir)	Control que lo implementa	Cómo se verifica
Confidencialidad	Los datos se cifran antes de viajar entre la app y el servicio	Cifrado RSA-2048 con padding OAEP-SHA256 en <code>cifrado.js</code>	Prueba de cifrar/descifrar (roundtrip); DAST (ZAP) confirma que no hay fuga por errores
Integridad	Un dato alterado no se descifra; el descifrado falla de forma segura	OAEP detecta manipulación; el descifrado lanza error controlado sin exponer detalles	Prueba de dato manipulado (pentest): modificar 1 byte del texto cifrado → error genérico
Disponibilidad	El servicio no se cae con entradas raras (vacías, enormes, no texto)	Validación de tipo y tamaño de la entrada en la API (límite de payload)	Pruebas de entrada vacía, muy larga (100 MB) y no texto → rechazo controlado, servicio sigue vivo
Autenticación	Solo usuarios válidos usan el servicio	Token JWT emitido por Keycloak y verificado en <code>auth.js</code> (firma, expiración, emisor)	Pedir /cifrar sin token → 401; con token válido (usuario demo) → 200
No repudio (extra, para exceder)	Toda operación de cifrado/descifrado queda registrada	Bitácora en <code>db.js</code> con registro de operaciones	Consultar la bitácora tras una operación y verificar el registro

Justificación de cada requisito (por qué)

Confidencialidad. La app móvil y el servicio se comunican por una red no confiable (Internet). Si los datos viajaran en texto plano, cualquier interceptor (sniffer, proxy, red Wi-Fi comprometida) podría leer el contenido. El cifrado RSA con OAEP garantiza que solo el poseedor de la llave privada pueda recuperar el texto original. Se eligió RSA-OAEP (no RSA sin padding ni PKCS#1 v1.5) porque

OAEP incorpora aleatoriedad y detección de manipulación, mitigando ataques de padding (Bleichenbacher).

Integridad. Un atacante puede interceptar y modificar el texto cifrado en tránsito. Si el descifrado no detectara la alteración, el receptor obtendría un mensaje corrupto sin saberlo (o peor, un mensaje manipulado válido). OAEP incluye verificación de integridad: si el padding no es válido, el descifrado falla de forma segura. El requisito exige que ese fallo sea **controlado** (error genérico, sin detalles internos) para no filtrar información al atacante (CWE-209).

Disponibilidad. Una API pública sin validación de entrada es vulnerable a DoS trivial: un payload de cientos de MB agota memoria/CPU, o una entrada malformada provoca una excepción no controlada que tumba el proceso. El requisito exige validar tipo y tamaño **antes** de procesar, y que los errores se manejen sin terminar el servicio.

Autenticación. El servicio de cifrado es un recurso valioso: sin control de acceso, cualquiera podría usarlo para cifrar/descifrar (abuso del servicio, consumo de recursos, o uso como oráculo de descifrado). Keycloak centraliza la identidad: emite tokens JWT firmados; el servicio solo acepta tokens válidos (firma verificada, no expirados, emisor correcto).

No repudio (extra). Para operaciones sensibles, debe quedar evidencia de quién hizo qué y cuándo. La bitácora permite auditoría y detección de abusos. Se documenta como requisito adicional para exceder el alcance mínimo (CIA + autenticación).

Mapeo con estándares

Requisito	OWASP SAMM	NIST SSDF	OWASP ASVS	OWASP MASVS
Confidencialidad	EG2 (Estrategia de seguridad) / SA-2 (Diseño seguro)	PW.6.1 (protección de datos)	V6 (Criptografía almacenada) / V9 (Comunicaciones)	MASVS-CRYPTO-1 (cifrado de datos)
Integridad	SA-2 (Diseño seguro)	PW.6.1 / PW.7.1 (verificación de integridad)	V6.2 (integridad criptográfica)	MASVS-CRYPTO-2 (integridad)
Disponibilidad	SM-2 (Gestión de riesgos)	PW.4.1 (validación de entrada)	V5 (Validación de entrada)	MASVS-PLATFORM-2

Requisito	OWASP SAMM	NIST SSDF	OWASP ASVS	OWASP MASVS
				(recursos)
Autenticación	EG-2 / SA-3 (Gestión de terceros)	PW.5.1 (autenticación)	V2 (Autenticación)	MASVS-AUTH-1 (autenticación)
No repudio	SM-3 (Operaciones)	RV.1.3 (registro de eventos)	V7 (Manejo de errores y logging)	MASVS-PRIVACY-2 (registro)

Verificación cruzada con ASVS (nivel 1 — aplicable al laboratorio)

Requisito ASVS	Descripción	Cómo se cumple
2.1.1	Autenticación con mecanismo verificable	JWT de Keycloak verificado en <code>auth.js</code>
5.1.3	Validación de entrada en el servidor	Validación de tipo/tamaño en la API
6.2.1	Cifrado con algoritmo seguro y modo apropiado	RSA-2048 OAEP-SHA256
7.1.1	Respuestas de error sin detalles internos	Errores genéricos (sin stack traces)
9.1.2	TLS en comunicaciones	HTTPS del Codespace / TLS en producción
12.3.1	Cabeceras de seguridad HTTP	CSP, X-Frame-Options, etc. (corregido en Fase 2)

Nota de trazabilidad

Esta tabla alimenta: informe §5, Tabla 2 (STRIDE — los controles responden a las amenazas), Tabla 5 (riesgo — los requisitos priorizan las mitigaciones) y Tabla 6 (pruebas — cada requisito tiene su prueba de verificación).

Tabla 2 — Amenazas STRIDE

 **Tabla a llenar** — Primer Avance. Modelado de amenazas con STRIDE (Microsoft): por cada amenaza, qué componente afecta, un ejemplo de ataque y cómo se frena.

Amenazas STRIDE

Amenaza (STRIDE)	Componente afectado	Ejemplo de ataque	Control / mitigación
Spoofing (suplantar)	API de cifrado (servidor.js, auth.js)	Usar el servicio sin identidad, o con un token falso/robado	Token JWT válido emitido por Keycloak y verificado (firma, expiración, emisor) en auth.js
Tampering (manipular)	Datos en tránsito (texto cifrado)	Alterar el texto cifrado entre la app y el servicio	Descifrado que falla de forma segura (OAEP detecta manipulación; error controlado)
Repudiation (negar)	Servicio (db.js)	Negar que se hizo una operación de cifrado/descifrado	Bitácora y logs con registro de operaciones (quién, qué, cuándo)
Information disclosure	Servicio / repo	Leer secretos en el repo (.env, llaves) o errores internos (stack traces)	Sin secretos en el repo (variables de entorno); errores genéricos sin detalles internos (CWE-209)
Denial of service	API de cifrado	Enviar datos enormes o malformados para agotar recursos o tumbar el proceso	Límite de tamaño de la entrada + validación de tipo antes de procesar
Elevation of privilege	Contenedor (Dockerfile)	Ejecutar el servicio como root y escalar dentro del contenedor/host	Contenedor sin privilegios (usuario no-root) en la imagen

Severidad estimada por amenaza

Amenaza	Severidad	Justificación
Spoofing	Alta	Sin autenticación, cualquiera usa el servicio (abuso, oráculo de descifrado). El control depende de auth.js, que en la versión insegura casi no valida el token
Tampering	Alta	La integridad es una propiedad central del

Amenaza	Severidad	Justificación
		cifrado; si no se detecta manipulación, el sistema no cumple su función
Repudiation	Media	Impacto de auditoría: sin bitácora no hay evidencia de abusos, pero no compromete datos directamente
Information disclosure	Alta	Secretos en un repo público son legibles por cualquiera; errores internos facilitan ataques dirigidos
Denial of service	Media	Impacto de disponibilidad; requiere esfuerzo del atacante pero el control (validación) es simple
Elevation of privilege	Media	El contenedor está aislado, pero root en el contenedor amplía la superficie si hay otra vulnerabilidad

Cómo se verifica cada control (prueba concreta)

Amenaza	Prueba que demuestra el control	Resultado esperado
Spoofing	Pedir /cifrar sin token	401 No autorizado
Spoofing	Pedir /cifrar con token válido (usuario demo de Keycloak)	200 OK, cifrado correcto
Spoofing	Pedir /cifrar con token expirado o de firma inválida	401 No autorizado
Tampering	Modificar 1 byte del texto cifrado y pedir /descifrar	Error controlado (400/500 genérico), sin texto corrupto
Repudiation	Realizar una operación y consultar la bitácora	Registro presente con operación, usuario y timestamp
Information disclosure	Enviar entrada inválida (ej. {} sin campo texto)	Respuesta genérica, sin stack trace ni rutas internas
Information disclosure	Escanear el repo con Gitleaks (job secretos)	0 hallazgos (verde)
Denial of service	Enviar payload de 100 MB a /cifrar	Rechazado por límite de tamaño (413/400), servicio sigue

Amenaza	Prueba que demuestra el control	Resultado esperado
		respondiendo / salud
Elevation of privilege	docker inspect del contenedor / whoami en el contenedor	Usuario no-root (no root)

Mapeo a CWE (para cruzar con la Tabla 3)

Amenaza	CWE asociada	Hallazgo esperado en Fase 1
Spoofing	CWE-287 (Autenticación incorrecta)	JWT mal validado en auth.js
Tampering	CWE-353 (Falta de verificación de integridad)	Descifrado sin verificación de padding
Repudiation	CWE-778 (Registro insuficiente)	Bitácora ausente o incompleta
Information disclosure	CWE-798 (Secretos embebidos), CWE-209 (Exposición de información)	.env con secretos; errores con detalles
Denial of service	CWE-400 (Consumo de recursos)	Sin límite de tamaño de entrada
Elevation of privilege	CWE-250 (Ejecución con privilegios innecesarios)	Dockerfile con usuario root

Nota de trazabilidad

Esta tabla alimenta: informe §6, Tabla 3 (los hallazgos de Fase 1 se clasifican por amenaza/CWE), Tabla 5 (riesgo — la severidad aquí se cuantifica con P×I) y Tabla 6 (las pruebas de verificación de esta tabla se ejecutan y documentan).

Tabla 3 — Diagnóstico de seguridad (Fase 1, pipeline en rojo)

Estado: COMPLETA con datos reales. Fuente: ejecución **35365578175** del pipeline (commit 46cb634, código oficial sin remediar), descargada de GitHub Actions. Es la única corrida que refleja el proyecto tal como llegó, antes de corregir. Reportes: EV-C204-020/021/022 (zips de artefactos), EV-C204-027 (SBOM) y EV-C204-028 (log de los jobs en rojo); capturas de pantalla EV-C204-033 a EV-C204-051.

Resultado por prueba

Prueba (job)	Resultado Fase 1	Cifras reales	Evidencia
SAST – Semgrep	 rojo	23 hallazgos (8 reglas distintas; 16 son de un mismo tipo en el workflow)	EV-C204-021, captura EV-C204-040
SAST – CodeQL	 rojo	El job avanzado falló por configuración del repositorio (no por hallazgos); ver informe §8.6	EV-C204-047 a EV-C204-051
Secretos – Gitleaks	 rojo	4 secretos en 2 archivos	EV-C204-020, captura EV-C204-041
SCA – Dependencias	 rojo	npm audit: 13 vulnerabilidades (3 low, 1 moderate, 8 high, 1 critical)	EV-C204-028
Imagen – Trivy + SBOM	 rojo	Trivy sobre la imagen: 640 hallazgos (583 HIGH, 57 CRITICAL)	EV-C204-027, EV-C204-028
DAST – OWASP ZAP	 verde (solo informa)	0 High, 2 Medium, 2 Low, 5 Informational	EV-C204-022, captura EV-C204-042

Hallazgos (H-01 a H-15)

La columna **VULN** cruza con los marcadores // [VULN-n] que el código oficial trae comentados. **Confirmado** significa que una herramienta del pipeline lo reportó en la corrida 35365578175; cuando no fue así se indica cómo se identificó.

I D	V U L N	Prueba / herramienta	Dónde	Hallazgo y CWE	Riesgo	Confirmado en rojo
H-01	2	Secretos / Gitleaks	servidor/.env (líneas 4-5), servidor/config.js (líneas 14 y 18)	Secretos quemados: 2× aws-access-token, 2× generic-api-key (CWE-798)	Alto	 Gitleaks: 4

ID	VUL	Prueba / herramienta	Dónde	Hallazgo y CWE	Riesgo	Confirmado en rojo
H-02	—	SCA / npm audit	servidor/package.json	Dependencias vulnerables: axios 0.18.0 (CSRF, ReDoS), lodash 4.17.4 (contaminación de prototipo), otras (CWE-1104 / CWE-1035)	Alto	✓ 13 vulnerabilidades
H-03	9	SAST / Semgrep	servidor/servidor.js:87	eval() sobre entrada del usuario (eval-detected) y concatenación de código (code-string-concat), CWE-95	Alto	✓ 2 reglas
H-04	4	SAST / Semgrep	servidor/auth.js:37	JWT aceptado sin verificar firma y con alg: none (jwt-none-alg; CWE-347 / CWE-287)	Alto	✓
H-05	5	DAST / ZAP	respuestas HTTP	CORS totalmente abierto (cors() sin lista blanca): ZAP «Cross-Domain Misconfiguration» (CWE-942)	Medio	✓ ZAP Medium
H-06	8	Revisión manual del	servidor/servidor.js:57-69	Se devuelve e.stack al cliente (CWE-209)	Medio	⚠ Ninguna herramienta lo reportó; identificado por

ID	VULN-8	Prueba / herramienta	Dónde	Hallazgo y CWE	Riesgo	Confirmado en rojo
		código				el marcador [VULN-8] y lectura del código
H-07	1	Image n / Trivy	servidor/Dockerfile	Base node:latest no reproducible y con CVEs (CWE-1104): 640 hallazgos HIGH/CRITICAL	Alto	✅ Trivy
H-08	13	SAST / Semgrep	servidor/Dockerfile:26	Contenedor como root (missing-user, CWE-250)	Medio	✅
H-09	6	DAST / ZAP	respuestas HTTP	Cabeceras ausentes: «CSP: Failure to Define Directive with No Fallback» (Medium), «Permissions Policy Header Not Set» y «X-Powered-By» (Low)	Medio	✅ ZAP
H-10	1	Revisión manual del código	servidor/cifrado.js	RSA de 1024 bits con relleno PKCS#1 v1.5 (CWE-326 / CWE-780)	Alto	⚠️ Ninguna herramienta lo reportó; identificado por [VULN-1]
H-11	3	SAST / Semgrep	servidor/db.js:35	Inyección SQL por concatenación (node-mysql-sqli, CWE-89)	Alto	✅

ID	VUL	Prueba	Dónde	Hallazgo y CWE	Riesgo	Confirmado en rojo
H-12	1	Image n / Trivy + SBOM	servidor/ Dockerfile (COPY . .)	Se copia todo el contexto a la imagen (.env, llaves): CWE-538	Medio	⚠ Solo por revisión del Dockerfile; el SBOM lista los paquetes, no esto
H-13	1	SAST / Semgrep	servidor/ servidor.js:100	Inyección de comandos con exec('ping ...' + host) (detect-child-process, CWE-78)	Alto	✅
H-14	—	SAST / Semgrep	.github/ workflows/ devsecops.yml (16 líneas)	Acciones de GitHub con etiqueta mutable @v4/@master en vez de SHA (github-actions-mutable-action-tag; CWE-1357 / CWE-353, cadena de suministro)	Medio	✅ 16 hallazgos
H-15	—	SAST / Semgrep	servidor/ servidor.js:24	Sin middleware CSRF (express-check-csurf-middleware-usage, CWE-352)	Bajo	✅ (falso positivo: API sin cookies, autentica con Bearer JWT)
H-16	7	Revisión manual del código	servidor/ servidor.js:50	Sin validación de tipo ni tamaño de la entrada (CWE-20)	Medio	⚠ Solo por [VULN-7]

Reconciliación con los 23 de Semgrep: 16 (H-14) + 1 (H-15) + 1 (H-04) + 1 (H-11) + 2 (H-03: eval-detected y code-string-concat) + 1 (H-13) + 1 (H-08) = **23**.

Nota de honestidad sobre la plantilla original: la versión preliminar de esta tabla listaba «H-12 SCA / Trivy (fs)». En la corrida real el job SCA se detuvo en npm audit (código de salida 1) antes de llegar a Trivy (fs), por lo que ese hallazgo quedó cubierto por H-02 y H-07 y no se cuenta aparte. Los hallazgos H-06, H-10, H-12 y H-16 son debilidades reales del código oficial que **las herramientas no detectaron**: por eso la revisión manual del código sigue siendo necesaria además del pipeline.

Dónde encontrar cada hallazgo

Prueba	Dónde se ve el resultado
sast_semgrep	Log del job en Actions + EV-C204-021-reporte-semgrep.zip (SARIF)
sast_codeql	Pestaña <i>Security</i> → <i>Code scanning</i> (default setup); ver informe §8.6 y EV-C204-025
secretos	Log del job + EV-C204-020-reporte-gitleaks.zip (SARIF)
sca	Log del job (EV-C204-028)
imagen	Log del job (EV-C204-028) + SBOM (EV-C204-027)
dast	EV-C204-022-reporte-zap.zip (no sale en rojo: solo informa)

Evidencia descargada (Fase 1)

- ~~Reporte Semgrep~~ → docs/evidencias/capturas/EV-C204-021-reporte-semgrep.zip
- ☒ Reporte Gitleaks → docs/evidencias/capturas/EV-C204-020-reporte-gitleaks.zip
- ☒ SBOM → docs/evidencias/capturas/EV-C204-027-sbom-fase1.zip
- ☒ Informe ZAP → docs/evidencias/capturas/EV-C204-022-reporte-zap.zip
- ☒ Log de los jobs en rojo → docs/evidencias/capturas/EV-C204-028-log-fase1-jobs-rojos.txt (secretos de práctica redactados)
- ☒ Capturas de pantalla del pipeline en rojo → docs/evidencias/capturas/consola-git/ (EV-C204-033 a EV-C204-051)
- ☐ Captura de *Security* → *Code scanning* (Fase 1): **no existe** porque el job de CodeQL avanzado no llegó a publicar alertas; las alertas de CodeQL de la Fase 2 están en EV-C204-025.

Registro de confirmación

Resumen: de 16 hallazgos, **12 fueron confirmados por una herramienta** del pipeline y **4 por revisión de código** (H-06, H-10, H-12, H-16); H-15 es un falso positivo documentado. Ningún hallazgo esperado quedó sin evidencia de alguna de las dos fuentes.

Tabla 4 — Evidencia antes/después (Fase 2, de rojo a verde)

Estado: COMPLETA con datos reales. Cada fila cita el commit que corrige y la ejecución de GitHub Actions que lo comprobó. Historial completo de ejecuciones: EV-C204-029-historical-runs.txt. «Antes» = corrida 35365578175 (46cb634, ver Tabla 3). «Después» = corrida verde final **35442482331** (0fc1c11, 5/5 jobs en verde y CodeQL con 0 alertas abiertas, EV-C204-026 y EV-C204-025).

Evidencia antes/después por hallazgo

Hallazgo (Tabla 3)	Prueba (job)	Antes	Qué se hizo para corregir	Después
H-01 Secretos quemados	Secretos	 4 secretos	config.js lee solo de variables de entorno; .env fuera de git; .env.example sin valores; .gitignore (8b8b86e)	 Gitleaks 0 (corrida 35381118104)
H-02 Dependencias vulnerables	SCA	 13 (1 critical, 8 high)	Se retiran axios, lodash y express-jwt (sin uso); express 4.22.3, jsonwebtoken 9.0.2 (8b8b86e)	 npm audit: 0 (corrida 35381118104)
H-03 eval() / H-13 exec()	SAST Semgrep		Se eliminan los endpoints /calcular y /diagnostico (8b8b86e)	 (corrida 35389584392)
H-04 JWT sin	SAST Semgrep	 jwt-none-alg	Primero jwt.verify con	 Semgrep 0 + 9 pruebas de token +

Hallazgo (Tabla 3)	Prueba (job)	Antes	Qué se hizo para corregir	Después
verificar	rep		una sola familia de algoritmos (8b8b86e); después verificación real contra Keycloak: RS256 + JWKS, azp/aud, exp (8b9b0b6, FIX de autenticación)	prueba real con Keycloak 24.0
H-05 CORS abierto	DAST ZAP	 Medium	CORS con lista blanca de orígenes (ORIGENES_PERMITIDOS) (8b8b86e)	 (ZAP 0 High; CORS sin cabecera para orígenes no permitidos, EV-C204-023)
H-06 Errores internos	Revisión de código	 stack al cliente	Respuesta genérica {"error": "Error interno"}; el detalle queda en la bitácora del servidor (8b8b86e; bitácora en a81aa5f)	 P-05 (EV-C204-023)
H-07 Imagen latest con CVEs	Image Trivy	 640 (57 crit.)	Base fija node:20-bookworm-slim (8b8b86e), luego node:22 (5a9c481, no bastó) y por fin multi-stage node:24-trixie-slim + apt upgrade + sin npm en runtime (f3f9ab4)	 Trivy 0 con --ignore-unfixed (corrida 35390161512); riesgo residual de util-linux documentado (informe §8.5)
H-08 Contenedor	Image n/	 missing-user	USER node (8b8b86e)	 (corrida 35389584392)

Hallazgo (Tabla 3)	Prueba (job)	Antes	Qué se hizo para corregir	Después
r root	Semgrep			
H-09 Cabeceras ausentes	DAST ZAP	 2 Medium, 2 Low	Helmet (8b8b86e); Permissions- Policy manual (0f5da25); X- Powered-By desaparece con Helmet	 ZAP 0 High, 1 Medium (falso positivo en 404), 0 Low
H-10 Cripto débil	Revisión de código	 RSA-1024 + PKCS#1 v1.5	RSA-2048 + OAEP (8b8b86e); OAEP con SHA-256 explícito (a81aa5f)	 3 pruebas (oaep.test.js)
H-11 SQL injection	SAST Semgrep	 node-mysqli	Consulta parametrizada ? (8b8b86e)	 (corrida 35389584392)
H-12 COPY . .	Revisión de Dockerfile		Copia selectiva de archivos; .dockeri gnore (8b8b86e, 8b9b0b6)	
H-14 Acciones con etiqueta mutable	SAST Semgrep	 16	Acciones fijadas a SHA completo (cc759ad)	 (corrida 35389584392)
H-15 CSRF (falso positivo)	SAST Semgrep	 1	nosemgrep en la misma línea, con justificación (cc759ad, 657ac2f)	 1 suprimido en el código, 0 activos
H-16 Sin validación	Revisión de código		Validación de tipo y longitud; cuerpo máx. 10 KB (8b8b86e); límite	 P-06, P-07, P- 07b, P-07c, P-08

Hallazgo (Tabla 3)	Prueba (job)	Antes	Qué se hizo para corregir	Después
			en bytes igual a la capacidad de RSA-OAEP, 190 (0fc1c11)	
(nuevo) Sin límite de peticiones	SAST Code QL	✗ 3 alertas <i>high</i> js/missing-rate-limiting	express-rate-limit: 100 peticiones/min por IP → 429 (500b39c)	✓ CodeQL: 0 abiertas, 3 «fixed» (EV-C204-025)

Registro de commits de remediación (trazabilidad)

Commit	Mensaje (resumen)	Corrige	Resultado en Actions
46cb634	devcontainer sin docker-in-docker	(base de la Fase 1)	✗ corrida 35365578175 (Fase 1)
8b8b86e	Remediación del servidor: 13 hallazgos SAST	H-01...H-13, H-16	Gitleaks ✓ SCA ✓; Imagen/ZAP ✗ (ver siguiente)
e267ad5	Quita COPY public (error introducido al remediar)	Build de la imagen	ZAP ✓; Imagen ✗ (CVEs)
5a9c481	Base node:22-bookworm-slim	H-07 (intento)	✗ no cerró los CVEs de util-linux
cc759ad	Acciones a SHA completo + nosemgrep CSRF	H-14, H-15	Semgrep ✓ (corrida 35389584392)
f3f9ab4	Multi-stage node:24-trixie-slim, quita CodeQL avanzado	H-07	5/5 ✓ (corrida 35390161512)
0f5da25	Permissions-Policy	H-09 (Low de ZAP)	Semgrep ✗ (escaneaba docs/); resto ✓
657ac2f	Semgrep excluye docs/; nosemgrep inline	H-15	5/5 ✓ (corrida 35405835472)
8b9b0b6	Autenticación RS256 + JWKS de Keycloak; .dockerignore	H-04 (real con Keycloak), H-12	✗ Semgrep (jwt -hardcode en la prueba)

Commit	Mensaje (resumen)	Corrige	Resultado en Actions
c27d28d	Secreto aleatorio en la prueba HS256	(corrección de mi propia prueba)	✓ 5/5 (corrida 35441709157); CodeQL: 3 alertas
500b39c	Límite de peticiones por IP	Alertas CodeQL	✓ 5/5 (corrida 35441885522); CodeQL 0
a81aa5f	OAEP-SHA256 y bitácora de operaciones	H-10, H-06, no repudio	✓ 5/5 (corrida 35442133748); CodeQL 0
0fc1c11	Límite de entrada = capacidad real de RSA-OAEP (190 bytes)	H-16 (defecto hallado en las pruebas de borde)	✓ 5/5 (corrida 35442482331); CodeQL 0

Cada corrección es un commit separado con mensaje descriptivo y la corrida que lo verifica, tal como pide la rúbrica («Pruebas y ajustes de código»). Los tropiezos (commits e267ad5, 5a9c481, 0f5da25, 8b9b0b6) se dejan a la vista a propósito: forman parte del ciclo *encontrar* → *corregir* → *volver a probar*.

Tabla 5 — Cálculo de riesgo

Estado: COMPLETA. Probabilidad e impacto se recalcularon con los hallazgos **confirmados** de la Fase 1 (Tabla 3) y se calcula el riesgo **residual** con la evidencia de la corrida verde 35442482331 (Tabla 4). Los valores de P e I son un juicio fundamentado del equipo con la escala documentada abajo; no son mediciones.

Metodología

Riesgo = **Probabilidad** × **Impacto**, con escala documentada:

Nivel	Probabilidad (P)	Impacto (I)
Bajo (1)	Poco probable (requiere condiciones especiales)	Impacto menor, sin datos sensibles
Medio (2)	Posible (requiere algún esfuerzo)	Impacto moderado, datos parciales
Alto (3)	Probable (bajo esfuerzo, herramientas comunes)	Impacto grave, datos sensibles o servicio caído

Nivel de riesgo: Bajo (1–2) · Medio (3–4) · Alto (6–9)

Registro de riesgos: antes y después de corregir

ID	Vulnerabilidad (Tabla 3)	P an tes	I	Ri es go an tes	Ni vel	P des pué s	Rie sgo des pu és	Ni vel	Base de la reducción
R-01	Secretos quemados (H-01)	3	3	9	Alto	1	3	Medio	Gitleaks 0. Sigue Medio porque los valores ya estuvieron en el historial de git: en un caso real habría que rotarlos
R-02	Dependencias vulnerables (H-02)	3	3	9	Alto	1	3	Medio	npm audit: 0
R-03	eval() / exec() (H-03, H-13)	2	3	6	Alto	1	3	Medio	Endpoints eliminados (404, EV-C204-023); P mínima, I se mantiene
R-04	JWT mal validado (H-04)	3	3	9	Alto	1	3	Medio	RS256 + JWKS; 9 pruebas unitarias y 23 comprobaciones contra Keycloak real
R-05	CORS abierto (H-05)	2	2	4	Medio	1	2	Bajo	Lista blanca (EV-C204-023)
R-06	Errores internos expuestos (H-06)	2	2	4	Medio	1	2	Bajo	Error genérico
R-07	Imagen con CVEs (H-07)	2	2	4	Medio	1	2	Bajo	Trivy 0 con --ignore-unfixed; residual: util-linux sin parche
R-	Contenedor	2	2	4	M	1	2	Ba	USER node

ID	Vulnerabilidad (Tabla 3)	P antes	I	Ri es go an tes	Ni vel	P des pués	Rie sgo des pués	Ni vel	Base de la reducción
08	como root (H-08)				ed io			jo	(verificado: el contenedor corre como node)
R-09	Cabeceras ausentes (H-09)	2	2	4	M ed io	1	2	Ba jo	ZAP: 0 High, 0 Low
R-10	Criptografía insegura (H-10)	2	3	6	Alt o	1	3	M ed io	RSA-2048 + OAEP-SHA256
R-11	Inyección SQL (H-11)	2	2	4	M ed io	1	2	Ba jo	Consulta parametrizada
R-12	Cadena de suministro del pipeline (H-14)	2	2	4	M ed io	1	2	Ba jo	Acciones fijadas a SHA
R-13	Abuso / fuerza bruta sin límite (CodeQL)	3	2	6	Alt o	1	2	Ba jo	429 al superar 100/min

Resumen (suma de la columna de riesgo): antes = 9+9+6+9+4+4+4+4+4+6+4+4+6 = **73**; después = 3+3+3+3+2+2+2+2+2+3+2+2+2 = **31**. Reducción = $(73-31)/73 \approx 58\%$. Riesgos en nivel Alto: **de 6 a 0**. Ningún riesgo llega a 1 porque el impacto potencial del activo no cambia con la corrección; solo baja la probabilidad.

Análisis gerencial complementario

Pérdida anual esperada (ALE)

ALE = SLE × ARO, donde SLE = AV × EF (valor del activo × factor de exposición) y ARO = tasa anual de ocurrencia.

Activo	Valor (AV)	Factor de exposición (EF)	SLE	ARO antes	ALE antes	ARO después	ALE después
Datos cifrados por el servicio	\$10,000	0.5	\$5,000	2	\$10,000	0.5	\$2,500
Llaves RSA del servicio	\$20,000	0.3	\$6,000	1	\$6,000	0.25	\$1,500
Credenciales de usuarios (Keycloak)	\$15,000	0.4	\$6,000	1	\$6,000	0.25	\$1,500
Disponibilidad del servicio	\$8,000	0.5	\$4,000	3	\$12,000	1	\$4,000
Total ALE					\$34,000		\$9,500

Los valores monetarios son **ilustrativos** para el laboratorio académico (no hay un negocio real detrás) y se ajustarían con datos del contexto si el docente lo solicita. La tasa ARO «después» es una estimación del equipo tras los controles verificados.

Justificación de probabilidades

- **R-01 (secretos):** P=3 antes: el repositorio es público y cualquiera puede leer los valores sin esfuerzo (Gitleaks los detectó con reglas estándar). Impacto 3: compromete credenciales y llaves.
- **R-02 (dependencias):** P=3: las herramientas de explotación de CVEs conocidos son públicas y automatizadas; había 1 crítica y 8 altas.
- **R-04 (JWT):** P=3: sin validación de firma, cualquier token falso era aceptado; explotarlo era trivial. Impacto 3: acceso total al servicio.
- **R-03 (eval):** P=2: requiere que la entrada llegue al endpoint; impacto 3 (ejecución de código).
- **R-10 (criptografía):** P=2: explotar padding débil requiere conocimiento especializado; impacto 3 (descifrado de datos).
- **R-13 (rate limiting):** P=3: cualquiera puede repetir peticiones sin límite; impacto 2 (abuso del servicio como oráculo o saturación).

Priorización y decisiones

El orden de corrección de la Fase 2 siguió la prioridad de esta tabla: primero los riesgos **Altos** (R-01, R-02, R-04, R-03, R-10) y luego los **Medios** (R-05 a R-09, R-11, R-

12); R-13 apareció al revisar las alertas de CodeQL del run verde y se cerró después. Ver docs/remediacion-playbook.md.

Riesgo residual aceptado

- 1. **CVEs de util-linux sin parche** en la imagen base (CVE-2026-53613, 76642, 78408, 78409, 78410): no existe versión corregida; se excluyen del fallo con - ignore-unfixed y se documentan en el informe §8.5. Acción: re-escanear periódicamente.
- 2. **Falso positivo de ZAP** «CSP: Failure to Define Directive with No Fallback» en respuestas 404 (informe §12.4).
- 3. **Secretos históricos**: los valores de práctica siguen en el historial de git; son ficticios. En un proyecto real habría que rotarlos y reescribir el historial.

Nota de trazabilidad

Esta tabla alimenta: informe §16, la plantilla de diagnóstico y la Tabla 4.

Tabla 6 — Documentación de pruebas

Estado: COMPLETA con resultados reales, salvo lo marcado «pendiente del equipo» (requiere el Codespace y la app móvil). Las pruebas funcionales se ejecutaron contra un **Keycloak 24.0 real** (contenedor Docker local, no el del Codespace) y el servicio del commit 0fc1c11. Reproducible con `bash scripts/prueba-e2e-keycloak.sh`. Evidencia: EV-C204-023-pruebas-e2e-keycloak.txt (25 comprobaciones, 25 pasan) y EV-C204-024-pruebas-unitarias.txt (22 pruebas Jest, ESLint sin advertencias, npm audit 0).

Pruebas funcionales del servicio

ID	Prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado real	Estado
P-01	Cifrar texto	"Hola mundo"	Texto cifrado (base64)	200; base64 de 344 caracteres (E/GIi+WZ...)	✓
P-02	Descifrar texto	Texto cifrado de P-01	"Hola mundo"	200; {"descifrado": "Hola mundo"}	✓
P-03	Cifrar con	Token RS256 real de Keycloak (usuario	200 OK	200	✓

ID	Prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado real	Estado
	token válido	demo)			
P-04	Cifrar sin token	Sin cabecera Authorization	401 No autorizado	401	✓
P-05	Descifrar dato manipulado	Texto cifrado con 1 carácter alterado	Error controlado	500 con {"error": "Error interno"} (sin pila ni detalle)	✓
P-06	Entrada vacía	""	Error de validación	400	✓
P-07	Entrada muy larga	20 KB (el límite del cuerpo es 10 KB)	Rechazado por límite	413	✓
P-07b	Borde del máximo de RSA	190 bytes	Se cifra	200	✓
P-07c	Justo sobre el máximo	191 bytes	Rechazo controlado	400 (antes de FIX-22 daba 500)	✓
P-08	Entrada no texto	12345 (número)	Error de tipo	400	✓
P-09	/salud	—	{"estado": "ok"}	200; {"estado": "ok", "version": "remediado-2.0"}	✓
P-10	Descifrar con token expirado	Token de Keycloak con vida de 5 s, usado tras 12 s (tolerancia de reloj: 5 s)	401	401	✓
P-10b	Token de otro cliente	Token válido del cliente otra-app (mismo realm)	401	401	✓

ID	Prueba	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado real	Estado
P-25	Ida y vuelta con UTF-8	Ñandú 😊 + salto de línea	Texto idéntico	200 / 200; texto recuperado idéntico	✓

Pruebas del pipeline (GitHub Actions)

ID	Job	Resultado Fase 1 (run 35365578175)	Resultado Fase 2 (run 35442482331)	Evidencia
P-11	SAST – Semgrep	✗ 23 hallazgos	✓ 0 activos (1 falso positivo suprimido en el código)	EV-C204-021 / EV-C204-008
P-12	SAST – CodeQL	job avanzado ✗ por configuración	✓ default setup: 0 alertas abiertas (3 de <i>rate limiting</i> corregidas)	EV-C204-025
P-13	Secretos – Gitleaks	✗ 4 secretos	✓ 0	EV-C204-020 / EV-C204-009
P-14	SCA – Dependencias	✗ 13 vulnerabilidades	✓ 0	EV-C204-028 / EV-C204-024
P-15	Imagen – Trivy + SBOM	✗ 640 hallazgos	✓ 0 (--ignore-unfixed; residual util-linux)	EV-C204-027 / EV-C204-010
P-16	DAST – OWASP ZAP	informe: 2 Medium, 2 Low	informe: 0 High, 1 Medium (falso positivo), 0 Low	EV-C204-022 / EV-C204-011

Pruebas de pentest (manual)

ID	Prueba	Técnica	Resultado esperado	Resultado real	Hallazgo
P-17	Manipulación de texto cifrado	Alterar 1 carácter	Error controlado	500 genérico, servicio sigue vivo (P-23)	Ninguno

I D	Prueba	Técnica	Resultado esperado	Resultado real	Hallazgo
P- 1 8	Token inválido	Firma de otra llave RS256; HS256; alg:none; token real con la firma alterada; kid desconocido; basura	401	401 en los 6 casos (4 en EV- C204-023; kid y basura en las pruebas Jest)	Ninguno
P- 1 9	Cabeceras de seguridad	curl -I /salud	Cabeceras presentes	CSP, X-Frame- Options, X- Content-Type- Options, HSTS, Referrer- Policy, Cross- Origin-Opener- Policy, Permissions- Policy presentes; sin X- Powered-By	Ninguno
P- 2 0	CORS	Origen no permitido (http://malo.e xample)	Sin cabecera CORS	0 cabeceras Access- Control-Allow- Origin; el origen permitido sí la recibe	Ninguno
P- 2 1	Fuerza bruta / abuso	130 peticiones seguidas	Rate limiting o 401	76 × 200 y 54 × 429 (límite 100/min; contando peticiones previas)	Corregido (FIX-19)
P- 2 3	Disponibili dad tras entradas malformad as	JSON roto {{{{	/salud sigue respondie ndo	200	Ninguno

I D	Prueba	Técnica	Resultado esperado	Resultado real	Hallazgo
P-24	No repudio	Operación de cifrado	Queda registrada sin datos sensibles	Línea JSON con ts, accion, resultado, usuario, ip; el texto plano no aparece	Corregido (FIX-21)
P-26	Confusión de algoritmo / capacidad RSA	Texto de 191 bytes	Rechazo controlado	400	Encontrado y corregido (FIX-22): antes 500

Pruebas automatizadas del servicio (npm test)

ID	Suite	Casos	Resultado
P-22	cifrado.test.js	3 (round-trip, PEM, texto distinto del original)	✓ 3 pasan
P-22b	integracion.test.js	6 (/salud, /llave, ciclo completo, bitácora, borde 190/191, bytes UTF-8)	✓ 6 pasan
P-22c	auth.test.js	9 (sin token, válido, expirado, firma ajena, HS256, alg:none, otro cliente, kid desconocido, basura)	✓ 9 pasan
P-22d	oaep.test.js	3 (OAEP-SHA256, no SHA-1, llave 2048 bits)	✓ 3 pasan
P-22e	limite.test.js	1 (429 al superar el límite)	✓ 1 pasa
Total		22 (la guía pedía 6: Tests: 6 passed)	✓ Tests: 22 passed

Ajustes de pruebas realizados

Estos son los ajustes que **se hicieron y verificaron** para cubrir más casos de uso (criterio «Pruebas y ajustes de código» de la rúbrica):

1. **P-10 ampliada:** no solo token expirado, sino también firma inválida, HS256, alg:none, kid desconocido, token de otro cliente y token expirado **de Keycloak real** (con vida de 5 s).

2. **P-07 ampliada con el borde real:** 190 bytes (pasa) y 191 bytes (rechazo). Al hacerlo se **descubrió un defecto:** textos de más de 190 bytes producían 500; se corrigió (FIX-22) y se probó también contando bytes UTF-8 (emojis de 4 bytes).
3. **P-23 agregada:** disponibilidad tras JSON malformado.
4. **P-24 agregada:** no repudio (bitácora sin texto plano).
5. **P-25 agregada:** ida y vuelta con UTF-8, emoji y salto de línea.
6. **Corrección de una prueba defectuosa:** la primera versión de «token con la firma alterada» cambiaba el **último** carácter de la firma y a veces daba 200; en base64 los últimos bits del último carácter no cambian los bytes. Se cambió a alterar un carácter central y se repitió 3 veces seguidas (23/23 cada vez).
7. **Sensibilidad al reloj:** la primera prueba de expiración esperó 8 s con tokens de 5 s y aceptó el token, porque el servicio tolera 5 s de desfase de reloj. No era un fallo del servicio: se ajustó la espera a 12 s.

Pendiente del equipo (no se pudo ejecutar aquí)

ID	Prueba	Por qué falta	Cómo hacerla
P-27	Cifrar/descifrar desde la app móvil (Expo) en el Codespace	Requiere el navegador y el Codespace del equipo	Guía de laboratorio §8 (ver docs/evidencias/INSTRUCCIONES-CAPTURA.md, EV-C204-006)
P-28	Keycloak en el Codespace (consola web)	Se probó Keycloak 24.0 local por API; la guía pide capturas de la consola	INSTRUCCIONES-CAPTURA.md, EV-C204-003 a EV-C204-005

Nota de trazabilidad

Esta tabla alimenta: informe §17, la plantilla de diagnóstico y la verificación de los requisitos de la Tabla 1 (cada requisito tiene su prueba aquí).

Anexo B — Reportes del pipeline

Reporte	Fase 1 (rojo, run 35365578175)	Fase 2 (verde, run 35442482331)
Semgre p (SARIF)	EV-C204-021-reporte-semgrep.zip: 23 hallazgos	EV-C204-008-semgrep.json: 1 resultado, suprimido en el código (CSRF, falso positivo)

Reporte	Fase 1 (rojo, run 35365578175)	Fase 2 (verde, run 35442482331)
Gitleaks (SARIF)	EV-C204-020-reporte-gitleaks.zip: 4 secretos	EV-C204-009-gitleaks.json: 0
SBOM (SPDX)	EV-C204-027-sbom-fase1.zip (imagen node:latest)	EV-C204-010-sbom.json (imagen multi-stage node:24-trixie-slim)
ZAP (HTML)	EV-C204-022-reporte-zap.zip: 2 Medium, 2 Low	EV-C204-011-zap.html: 1 Medium (falso positivo), 0 Low
CodeQL	job avanzado en rojo (configuración, §8.6)	EV-C204-025-codeql-alertas.json: 0 abiertas, 3 corregidas
Log de los jobs	EV-C204-028-log-fase1-jobs-rojos.txt (secretos redactados)	EV-C204-026-run-verde.txt

Todos los reportes de la Fase 2 son **byte-idénticos** a los artefactos del run 35442482331 (`bash scripts/verificar-evidencia.sh 35442482331`). Los tres zips de la Fase 1 son idénticos a los artefactos del run 35365578175, cuya huella SHA-256 se ve en la captura EV-C204-038.

Anexo C — Manifiesto SHA-256

`docs/evidencias/manifiesto-sha256.txt` registra el SHA-256 de cada archivo de evidencia, del informe (`.md`, `.docx` y `.pdf`), de las tablas, del workflow y de los scripts. Se verifica **desde la raíz del repositorio**:

```
sha256sum --check docs/evidencias/manifiesto-sha256.txt # esperado: todos «OK»
```

Se regenera con `bash scripts/generar-manifiesto.sh` después de cualquier cambio en esos archivos. El manifiesto no puede incluirse a sí mismo.

Anexo D — Historial de versiones del repositorio

Commits hasta `0fc1c11` (el código evaluado); los posteriores solo cambian documentación y evidencia. El listado completo de ejecuciones del pipeline está en EV-C204-029.

Commit	Fecha	Mensaje
a20bf16	2026-09-17	Estructura inicial del proyecto DevSecOps CIB-204: documentación, tablas, evidencias, pipeline y entorno
8129154	2026-09-17	Plan de acción 100% rúbrica + datos del curso validados
3441e89	2026-09-17	Repo privado durante el desarrollo; público al finalizar (CodeQL)
e15ebce	2026-09-17	Avance sin zip: validación de objetivos, Tablas 1-2 completas, Parte I del informe, figuras SVG, playbook de remediación...
82c3bbe	2026-09-17	Avance sin zip (2): Parte II del informe (diseño RSA/JWT/pipeline), Tablas 3-5-6 pre-llenadas, casos de abuso, invent...
9b1bddb	2026-09-17	Integra material oficial (zip CIB-204 §17): 13 vulnerabilidades reales VULN-1..13 con CWE (RSA-PKCS1/1024, .env con A...
9a63eb8	2026-09-17	Anexo F cierre §17: informe maestro renderizado en PDF (15 pag, pdflatex limpio) y DOCX con acentos ok; manifiesto SH...
46cb634	2026-09-18	devcontainer: quita docker-in-docker (causa recovery-mode en plan gratis 2-core); pasa a imagen Node 20 ligera para a...
8b8b86e	2026-09-18	remediación(servidor): cierra 13 hallazgos SAST para pipeline verde Fase 2
e267ad5	2026-09-18	fix(imagen): quita COPY public residuo que rompe el build (Trivy+ZAP+SBOM en cascada)
5a9c481	2026-09-18	fix(imagen): base node:22-bookworm-slim cierra CVE-2026-76642/76643 de Trivy (util-linux 2.40 parchado)
e028d74	2026-09-18	docs(informe): §8 documenta corrección del Dockerfile (COPY public no era del zip) y CodeQL default setup
cc759ad	2026-09-18	fix(pipeline): fija acciones a SHA completo (16 hallazgos supply chain Semgrep) y suprime falso positivo CSRF (API JW...

Commit	Fecha	Mensaje
f3f9ab4	2026-09-18	fix(imagen): multi-stage node:24-trixie-slim + apt upgrade + quita npm del runtime; Trivy 0 hallazgos con <code>-ignore-un...</code>
b0115df	2026-09-18	docs(informe): §8.5/§8.6 y playbook DoD actualizados con pipeline verde (5 jobs + CodeQL default setup) y riesgo resi...
0f5da25	2026-09-18	fix(servidor): FIX-17 Permissions-Policy (camera/mic/geo/payment/usb=()) cierra hallazgo Low de ZAP 'Permissions Poli...
657ac2f	2026-09-18	fix(servidor): FIX-18 excluye docs/ del SAST Semgrep (.semgrepignore + <code>-exclude</code>) y pasa CSRF a nosemgrep inline en s...
6112c42	2026-09-18	docs(evidencias): manifiesto SHA-256 canónico regenerado y coincidente con los 4 EV descargados del run verde 3540583...
26fd547	2026-09-18	docs(evidencias): EV-C204-018..051 — evidencia completa del cierre FIX-18: PPT/PDF de la consola Git del usuario + 19...
98236ec	2026-09-18	fix(evidencias): FIX-18 — convergencia byte-exacta de EV-C204-010 (sbom) y EV-C204-011 (zap.html) con los artefactos ...
0e88570	2026-09-18	docs(evidencias): FIX-18 cierre — EV-C204-010 sbom y EV-C204-011 zap re-instalados byte-exactos desde el run verde 35...
fb706cb	2026-09-18	docs(informe): FIX-18 cierre — cito tus 19 slides EV-C204-033..051 individualmente en §12.6 del informe, cada una en ...
77c1964	2026-09-18	docs(evidencias): FIX-18 cierre — Anexo I con las 19 capturas de consola Git individualizadas EV-C204-033..051 (hashe...
86ff781	2026-09-19	docs(auditoria): INSTRUCCIONES-AUDITORIA-AI.md — handoff autocontenido para auditoría externa por IA: qué/cómo/por-qu...
8b9b0b6	2026-09-19	fix(auth): valida tokens de Keycloak con RS256 + JWKS (guia 10.5, informe 11.2)

Commit	Fecha	Mensaje
c27d28d	2026-09-19	test(auth): secreto HS256 aleatorio en la prueba (Semgrep jwt-hardcode lo marcaba como credencial fija)
500b39c	2026-09-19	fix(servidor): FIX-19 limite de peticiones por IP (CodeQL js/missing-rate-limiting)
a81aa5f	2026-09-19	fix(servidor): FIX-20 OAEP-SHA256 explicito y FIX-21 bitacora de operaciones
125d455	2026-09-19	test(e2e): altera un caracter central de la firma (el ultimo caracter base64 no cambia los bytes)
0fc1c11	2026-09-19	fix(servidor): FIX-22 limite de entrada = capacidad real de RSA-OAEP (190 bytes)

Anexo E — Cronograma del proyecto

Semana	Actividad	Entregable	Estado
1	Lectura de la guía y la rúbrica; creación del repositorio	Repo + estructura	✓
2	Datos del curso, plan de acción, validación de objetivos	docs/	✓
3	Primer Avance (10 %): contexto, diseño, Tablas 1–2, entorno	Informe Parte I–II	✓ (capturas de Keycloak y de la app: pendientes del equipo)
4–5	Integración del material oficial; Fase 1 (pipeline en rojo)	Tabla 3 + reportes	✓
6–7	Fase 2: remediación (un commit por hallazgo)	Tabla 4 + pipeline verde	✓
8	Pentest, riesgos (Tabla 5), pruebas (Tabla 6)	Tablas 5–6	✓
9	Segundo Avance (15 %): diagnóstico, remediación,	Informe Parte III–	✓

Semana	Actividad	Entregable	Estado
	pruebas	IV	
10–13	Protección de rama, revisión de CodeQL, informe final	Informe Parte V	✅ CodeQL revisado · ⌚ protección de main (EV-C204-014)
14	Informe Final (15 %): PDF integrado + repo público	Entrega	✅ PDF y repo · ⌚ entrega formal a la docente

Las fechas exactas de entrega figuran en docs/datos-del-curso.md y siguen marcadas «confirmar fecha con la docente».

Anexo F — Guía de lectura (evidencias, siglas y archivos)

Sistema de evidencias

Cada evidencia tiene un ID único **EV-C204-XXX** (ver índice de evidencias, sección inicial). Las evidencias de captura viven en docs/evidencias/capturas/ y las figuras en docs/evidencias/figuras/. El manifiesto docs/evidencias/manifiesto-sha256.txt registra el SHA-256 de cada una (Anexo C).

Siglas usadas

Sigla	Significado
SAST	Static Application Security Testing
DAST	Dynamic Application Security Testing
SCA	Software Composition Analysis
SBOM	Software Bill of Materials
IAM	Identity and Access Management
JWT / JWKS	JSON Web Token / JSON Web Key Set
OAEP	Optimal Asymmetric Encryption Padding
CWE	Common Weakness Enumeration
STRIDE	Spoofing, Tampering, Repudiation, Information disclosure, DoS, Elevation
ALE	Annualized Loss Expectancy
SLE / ARO	Single Loss Expectancy / Annualized Rate of Occurrence

Sigla	Significado
SARIF	Static Analysis Results Interchange Format

Archivos clave

Archivo	Qué es
docs/informe-maestro.md (.docx, .pdf)	Informe integrado (este documento)
docs/tablas/tabla-1..6	Tablas de entrega del laboratorio
docs/plantilla-diagnostico.md	Plantilla de diagnóstico del curso, completa
docs/validacion-objetivos.md	Trazabilidad objetivos → dónde → cómo excede
docs/remediacion-playbook.md	Patrones de corrección de la Fase 2
.github/workflows/devsecops.yml	Pipeline (5 jobs + CodeQL por default setup)
.devcontainer/devcontainer.json	Configuración del Codespace
servidor/	Servicio de cifrado (Node.js, 22 pruebas Jest)
scripts/prueba-e2e-keycloak.sh	Prueba extremo a extremo con Keycloak real
scripts/instalar-evidencia.sh, verificar-evidencia.sh	Instala y comprueba la evidencia de un run
scripts/generar-manifiesto.sh, generar-informe.sh	Regeneran el manifiesto y el informe (PDF/DOCX)

Anexo G — Glosario y convenciones

Término	Definición
Fase 1 (Diagnóstico)	Subir el proyecto inseguro; documentar los hallazgos en rojo del pipeline
Fase 2 (Remediación)	Corregir cada hallazgo con un commit; verificar la transición a verde
Hallazgo	Vulnerabilidad detectada por una prueba del pipeline o por revisión de código (con CWE)
Riesgo	Probabilidad × Impacto (escala 1–3)

Término	Definición
VULN-n	Marcador de vulnerabilidad en el código oficial (// [VULN-n])
FIX-n	Marcador de corrección en el código remediado (// [FIX-n])
Rojo / Verde	Estado de un job del pipeline: falla / pasa
Falso positivo	Alerta de una herramienta que no es explotable; se documenta y se suprime con justificación

Convenciones: - Un commit por corrección, con mensaje descriptivo en español. - Los reportes se descargan como artefactos y se registran en el manifiesto SHA-256. - El repositorio se creó privado y hoy es público. - Los secretos del laboratorio son ficticios; nunca se suben secretos reales (los valores de práctica se **redactan** en los logs publicados).

Anexo H — Nota de transparencia IA

Este proyecto se desarrolló con asistencia de herramientas de IA: un asistente de codificación en el entorno OpenWork (estructura de la documentación, redacción inicial, figuras y remediación inicial del pipeline) y, en la revisión final, **Claude (Anthropic) con Claude Code**, que auditó el repositorio contra la guía y la rúbrica, corrigió el código y los documentos (autenticación con Keycloak, límite de peticiones, OAEP-SHA256, bitácora, límite de entrada, tablas 3 a 6, plantilla de diagnóstico, secciones 13 a 21 de este informe) y ejecutó las pruebas. Cada cambio de código quedó en un commit con su propia ejecución del pipeline, y los resultados de las pruebas están en los archivos de evidencia, no solo en el texto. **Las decisiones de seguridad, la validación en el Codespace, las capturas de la app móvil y de la consola de Keycloak, la protección de la rama y la entrega a la docente son responsabilidad de los integrantes del equipo.** El código fuente base es el material oficial del curso.

Anexo I — Capturas de consola Git por slide (EV-C204-033..051)

Cada captura del PPTX del equipo (EV-C204-018-capturas-consola-git.pptx) está **individualizada** como EV-C204-033..051 en docs/evidencias/capturas/consola-git/ y se incorpora como figura en la

sección indicada. Los archivos EV-C204-052 y EV-C204-053 son copias del PPTX y del PDF. La columna «Imagen» es el número de la imagen dentro del PPTX.

ID	Archivo	Im age n	Qué muestra	Sección
EV-C204-033	EV-C204-033-screenshot-image10.png	10	Run #4 (35287858942, e15ebce): Semgrep y Gitleaks  , el resto 	\$13.2
EV-C204-034	EV-C204-034-screenshot-image11.png	11	Run #3 (35284491567, 3441e89)	\$13.2
EV-C204-035	EV-C204-035-screenshot-image12.png	12	Run #2 (35283334710, 8129154)	\$13.2
EV-C204-036	EV-C204-036-screenshot-image13.png	13	Run #1 (35280933094, a20bf16), estructura inicial	\$13.2
EV-C204-037	EV-C204-037-screenshot-image14.png	14	Run #8 (35365578175), captura «hace 1 hora» (respaldo de EV-C204-048)	\$13.3
EV-C204-038	EV-C204-038-screenshot-image15.png	15	Run #8: sección <i>Artifacts</i> con 5 artefactos y huellas SHA-256	\$13.3
EV-C204-039	EV-C204-039-screenshot-image16.png	16	Run #8, captura «hace 2 horas» (respaldo de EV-C204-048)	\$13.3
EV-C204-040	EV-C204-040-screenshot-image17.png	17	Log de SAST-Semgrep: 23 hallazgos, salida 1	\$13.3
EV-C204-041	EV-C204-041-screenshot-image18.png	18	Log de Secretos-Gitleaks: 4 fugas	\$13.3
EV-C204-042	EV-C204-042-screenshot-image19.png	19	Job DAST-OWASP ZAP exitoso	\$13.3

ID	Archivo	Image n	Qué muestra	Sección
042				
EV-C204-043	EV-C204-043-screenshot-image1.png	1	Codespace: creation.log y modo de recuperación	§8.1
EV-C204-044	EV-C204-044-screenshot-image2.png	2	Recorte del terminal: recuperación y git pull	§8.1
EV-C204-045	EV-C204-045-screenshot-image3.png	3	Codespace operativo con .devcontainer	§8.1
EV-C204-046	EV-C204-046-screenshot-image4.png	4	node v20.20.2 / npm 10.8.2	§8.1 (EV-C204-001)
EV-C204-047	EV-C204-047-screenshot-image5.png	5	Pestaña Actions: 8 ejecuciones en rojo	§13.2 (EV-C204-007)
EV-C204-048	EV-C204-048-screenshot-image6.png	6	Run #8: resumen de los 6 jobs	§13.3
EV-C204-049	EV-C204-049-screenshot-image7.png	7	Run #7 (35303673682, 9a63eb8)	§13.2
EV-C204-050	EV-C204-050-screenshot-image8.png	8	Run #6 (35303227701, 9b1bddb): integración del zip oficial	§13.2
EV-C204-051	EV-C204-051-screenshot-image9.png	9	Run #5 (35288102685, 82c3bbe)	§13.2

Anexo J — Cómo verificar este informe

Para quien audite (persona o IA), desde la raíz del repositorio:

```
git rev-parse HEAD # commit local
gh run view 35442482331 --json headSha,status,conclusion,event # run
verde de referencia (código 0fc1c11)
sha256sum --check docs/evidencias/manifiesto-sha256.txt #
todos «OK»
bash scripts/verificar-evidencia.sh 35442482331 # reportes del
run == evidencia instalada
cd servidor && npm ci && npm test # 22 pruebas
bash scripts/prueba-e2e-keycloak.sh # 25
comprobaciones con Keycloak real (requiere Docker)
```

El código evaluado es el del commit 0fc1c11. Los commits posteriores solo modifican documentación y evidencia; cada uno dispara el pipeline, que debe seguir en verde (gh run list --limit 3).